



Série Guias Didáticos de Ciências

51

**Práticas Para o Ensino de Química
no Ensino Médio:
Uma Educação Cts/Ctsa**

**Sérgio Martins dos Santos
Vilma Reis Terra
Maria das Graças Ferreira Lobino**

**Editora Ifes
2017**



Instituto Federal do Espírito Santo
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS EMATEMÁTICA
Mestrado em Educação em Ciências e Matemática

Sérgio Martins dos Santos
Vilma Reis Terra
Maria das Graças Ferreiro Lobino

PRÁTICAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO: UMA EDUCAÇÃO CTS/CTSA

Série Guia Didático de Ciências - Nº51



Vitória
2017

(Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal do Espírito Santo)

S237p Santos, Sergio Martins dos.

Práticas para o ensino de química no ensino médio: uma educação CTS/CTSA, [recurso eletrônico] / Sérgio Martins dos Santos, Vilma Reis Terra, Maria das Graças Ferreira Lobino – Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2017.
117 p. : il. ; 21 cm (Série guia didático de ciências ; 51)

ISBN: 978-85-8263-278-9

1. Química – Estudo e ensino. 2. Ensino Médio. 3. Poluição. 4. Doce, Rio (MG e ES). 5. Aprendizagem. I. Terra, Vilma Reis. II. Lobino, Maria das Graças Ferreira. III. Instituto Federal do Espírito Santo. VI. Título

CDD: 540.7

Copyright @ 2017 by Instituto Federal do Espírito Santo
Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Decreto nº. 1.825 de 20 de dezembro de 1907. O conteúdo dos textos é de inteira responsabilidade dos respectivos autores.

Material didático público para livre reprodução.
Material bibliográfico eletrônico.

Realização



Apoio:



Editora do Ifes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Extensão e Produção

Av. Rio Branco, nº 50, Santa Lúcia Vitória – Espírito Santo

CEP 29056-255 - Tel.+55 (27) 3227-5564

E-mail: editoraifes@ifes.edu.br

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática

Centro de Referência em Formação e Educação à Distância

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Rua Barão de Mauá, 30 – Bairro Jucutuquara

Vitória, Espírito Santo – CEP: 29040-860

Comissão Científica

Vilma Rei Terra

Sidnei Quezada Meireles Leite

Maria das Graças Ferreiro Lobino

Raquel Giffoni Pinto

Coordenação Editorial

Sidnei Quezada Meireles Leite

Maria das Graças Ferreiro Lobino

Maria Auxiliadora Vilela Paiva

Michele Waltz Comarú

Danielli Veiga Carneiro Sondermann.

Revisão do Texto

...

Capa e Editoração Eletrônica

Katy Kenyo Ribeiro

Produção e Divulgação

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática

Centro de Referência em Formação e Educação à Distância

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo



Instituto Federal do Espírito Santo

Jardir Jose Pella

Reitor

Adriana Pionttkovsky Barcellos

Pró-Reitor de Ensino

Andre Romero da Silva

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação

Renato Tannure Rotta de Almeida

Pró-Reitor de Extensão e Produção

Lezi José Ferreira

Pró-Reitor de Administração e Orçamento

Ademar Manoel Stange

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Hudson Luiz Cogo

Diretoria do Campus Vitória do Ifes

Ricardo Paiva

Diretor Geral do Campus Vitória – Ifes

Marcio Almeida Có

Diretor de Ensino

Marcia Regina Pereira Lima

Diretora de Pesquisa e Pós-graduação

Christian Mariani Lucas dos Santos

Diretor de Extensão

Roseni da Costa Silva Pratti

Diretor de Administração

Centro de Referência em Formação e Educação à Distância

Vanessa Battistin Nunes

Diretora do Cefor

MINICURRÍCULO DOS AUTORES

Sérgio Martins dos Santos: É professor efetivo da disciplina de Química da Educação Básica do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "José Damasceno Filho" em Baixo Guandu-ES. Aluno do mestrado profissional do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES. Aplica-se a investigação acerca de práticas pedagógicas e recursos didáticos no contexto da educação em Ciências da Natureza com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA).

Vilma Reis Terra: É professora Associada de Química e Educação Química do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES. Desde 2012 é professora do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do IFES. Possui graduação em Química pela Universidade José do Rosário Vellano, especialização em Especialização em Microbiologia pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado em Mestrado em Química pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” e doutorado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2012, dedica-me as investigações sobre práticas pedagógicas de Química de ensino médio e na formação de professores, com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). A principal linha estudo está baseada na pedagogia de Paulo Freire e no enfoque CTSA. É membro da ABRAPEC, SBPC e da SBQ (Divisão de Ensino).

Maria das Gracas Ferreira Lobino: Doutora em Educação pela Universidad Autónoma de Assunción/UAA, revalidada em 2014 pela UFAL. Mestre na linha de Formação e práxis docente PPGE/UFES, onde

curvou duas licenciaturas pela mesma instituição. Possui larga experiência em docência no Ensino Superior e na Educação Básica bem como na formulação e no desenvolvimento de projetos em políticas públicas nas áreas da educação socioambiental formal e não formal gestão escolar participativa e Ensino de Ciências na abordagem CTSA. Atualmente coordena o projeto de Alfabetização Científica no Contexto da Sustentabilidade Socioambiental, articulado à pesquisa e ao ensino. É membro do grupo de Estudo e Pesquisa em Educação.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	9
1 INTRODUÇÃO.....	12
2 RIO DOCE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS.....	15
3 EDUCAÇÃO CTS/CTSA.....	19
4 MOMENTOS PEDAGÓGICOS.....	24
5 MATERIAIS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS.....	30
5.1 CONSTRUÇÃO DO ELETROKIPP.....	37
5.2 PROPOSTAS DE ATIVIDADES.....	52
5.2.1 Análises qualitativas de metais pesados.....	52
5.2.2 Funções Inorgânicas.....	70
5.2.3 Cinética Química.....	80
5.2.4 Eletrólise Aquosa.....	95
REFERENCIAS.....	108
APÊNDICE.....	116

APRESENTAÇÃO

Estimado leitor.

O guia didático em questão é um produto educacional decorrente de uma pesquisa científica denominada de estudo de caso: Produção de conhecimento escolar a partir dos debates sobre poluição no Rio Doce numa perspectiva CTS/CTSA desenvolvida no período entre 2015 e 2016, ou seja, durante a realização do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito Santo. Esta pesquisa tratou do desenvolvimento de uma intervenção escolar na forma de uma sequência didática, cujo título foi “As Ciências às Margens do Rio Doce” aplicada aos alunos da “EEEFM José Damasceno Filho”, que se localiza na Rua Quintino Bocaiuva de número 442 no bairro Sapucaia Baixo Guandu-ES.

O curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Educimat favoreceu subsídio teórico para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras (por que não ousadas?) e reflexões tocante ao ensino de ciências e um aperfeiçoamento sobre temas educacionais, tais como: metodologia de ensino, teorias da aprendizagem e o enfoque alicerçado no Movimento CTS/CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), propiciando uma reflexão crítica a respeito de questionamentos tangentes à educação, de modo abrangente.

Acreditamos que uma das formas de se melhorar o aprendizado, com relação aos conhecimentos químicos ou científicos de um modo geral, está na utilização de aulas experimentais e práticas, dentro de uma concepção

contextual e interdisciplinar. Por meio deste tipo de abordagem didática, o aluno poderá interagir com o objeto de estudo, levantando suas próprias hipóteses, propondo e respondendo aos direcionamentos traçados na formulação dos objetivos, investigando e registrando de maneira autônoma e orientada.

Sendo assim, a temática da água tão relevante em nossos dias (diante da crise hídrica que afeta não somente o Brasil, mas o mundo) aproveitamos a conjuntura atual para levar este problema para a sala de aula. A região noroeste do ES, que já enfrenta há alguns anos uma séria escassez de água por conta de fatores climáticos, ambientais e o modelo de desenvolvimento adotado, viu-se, no final de 2015, atingida pelo desastre ambiental no Rio Doce, para onde aflui o Rio Guandu ES, que abastece a cidade. Embora localizada aproximadamente a 500 Km do epicentro do incidente, o rompimento na barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais (que lançou milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce) causou impactos profundos às comunidades ribeirinhas locais, inclusive, neste contexto, a comunidade de Baixo Rio Guandu ES, forçando o serviço de captação de água e esgoto (SAAE) a mudar o ponto de captação da água para o rio Guandu-ES, e outros impactos ambientais relevantes

Os impactos ambientais deste que ficou conhecido mundialmente como o maior crime ambiental do Brasil, nem sempre são identificáveis a olho nu. Precisam de um esforço de investigação e de uma educação crítica e participativa para que sejam desvelados e posteriormente serem mitigados.

Este guia contempla a construção de um aparelho batizado por um dos integrantes do grupo de pesquisa de “eletrokipp” – junção do aparelho de Kipp com uma cela eletrolítica, e também algumas atividades experimentais com seu emprego. O aparelho foi essencial para iniciar a análise de metais pesados no sedimento de fundo do Rio Doce, que foi parte de uma das atividades do projeto de pesquisa.

O aparelho foi construído a partir de materiais alternativos tais como: recipientes PETs, tubo de caneta transparente, equipo e outros. Durante a utilização do aparelho observou-se que ele poderia ser utilizado para abordar outros conteúdos e experimentações que também serão descritos nesse guia.

Ressalta-se que o uso do aparelho construído poderá ser explorado em uma perspectiva CTSA com pressupostos freireanos, objetivando, assim, uma educação direcionada para a formação de sujeitos autônomos, aptos a problematizar prescrições emanadas de outros contextos (AULER, 2011). O movimento CTSA surgiu num contexto de desaprovação ao modelo de desenvolvimento econômico que estava agravando a crise ambiental e ampliando o processo de exclusão social (SANTOS, 2011).

1 INTRODUÇÃO

Apesar de toda reflexão teórica no campo da educação apontar que a escola deve, necessariamente, buscar estabelecer relações entre o conhecimento científico e os contextos de vida dos educandos, é fato que na maioria das escolas continua-se dando maior ênfase à transmissão de conteúdos e à memorização. No campo do ensino de ciências de maneira geral – e, mais especificamente, no do ensino de química, pesquisas demonstram que a ênfase continua sendo posta na fixação de fatos, símbolos, nomes e fórmulas, deixando-se de lado a construção do conhecimento científico dos alunos e a vinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano (MIRANDA; COSTA, 2007). O resultado dessa prática é a produção de sujeitos que não conseguem perceber a relação entre o que estudam na sala de aula, a natureza e a sua própria vida.

Esses conhecimentos (conteúdos), para Freire (1987, p. 57) são “retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação.” Ou seja, conteúdo não contextualizado, alheio ao cotidiano do aluno, em suma, sem significação para o mesmo.

O estudo de química principalmente na Educação Básica do Ensino Médio abrange diversos assuntos que possibilitam relacionar com o cotidiano do estudante. Mas, como relacionar os conteúdos disciplinares com o cotidiano dos alunos proporcionando uma aprendizagem significativa crítica?

Uma possível resposta para tal indagação é a Educação CTS/CTSA que abrange uma multiplicidade de metodologias educacionais que procuram

co-relacionar o conteúdo curricular com o cotidiano dos discentes, pois tal movimento advoga que há

[...] o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana, abordar os estudos daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma maior relevância social, abordar as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência e da tecnologia e adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico (AULER e BAZZO, 2001, p.3).

E aliando-se à pedagogia freireana que aponta que o fundamental é que “professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve” (FREIRE, 1996, p. 86). Desse modo, a importância de valorizar o diálogo, tendo como objetivo a apropriação dos alunos, buscando-se transcender a simples realização de observações e medidas, pois aprender é um processo que possui uma dimensão social e potencial de intervenção do território vivido.

Pensando nessa “articulação Freire-CTS” (AULER, 2011) que elaboramos as atividades propostas nesse guia didático contando na possibilidade de auxiliar os docentes da área da Ciência da Natureza como referência de práticas a serem aplicadas com seus discentes.

Acrescenta-se que advoga Krasilchik (2000): “uma reforma [educacional] que tenha pleno êxito depende da existência de bons materiais, incluindo livros, manuais de laboratórios e guias de professores.” “Sem matérias adequadas, não se consegue realizar um currículo de Ciência CTS” (AIKENHEAD, 2009, p. 33).

Em síntese, uma prática pedagógica com enfoque de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS/CTSA) trata de uma abordagem de conteúdos programáticos articulados aos saberes sociocientíficos, sociotecnológicos, socioambientais, socioeconômicas, sociofilosóficos, sócio históricas, socioculturais, entre outros (AIKENHEAD, 2009). Esta perspectiva pedagógica tem, entre outras, carácter interdisciplinar e transdisciplinar, que envolvem conteúdos disciplinares conectados com questões locais e regionais que podem proporcionar maior significado aos discentes da educação básica, além de tornar mais prazeroso o estudo das ciências da natureza.

2 RIO DOCE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

A bacia do rio Doce está geolocalizada na região sudeste, estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tendo uma superfície de drenagem aproximadamente de 83.431 km², dos quais 86,1% em território mineiro e 13,9% capixaba. A nascente principal, do rio Doce, recebe o nome de rio Piranga, encontra-se na serra da Mantiqueira - Trapizonga (município de Ressaquinha, MG), percorre 853 km até chegar ao Oceano Atlântico próximo da vila de Regência, município de Linhares, estado do Espírito Santo. O rio Doce recebe este nome a partir do limite entre os municípios de Ponte Nova e Rio Doce, onde o rio Piranga recebe, pela sua margem esquerda, o rio do Carmo.

A bacia do rio Doce foi significativamente modificada em função do processo histórico de exploração mineral, com destaque para retirada do ouro. E posteriormente pela retirada contínua da cobertura florestal original, tal processo de degradação foi intensificado a partir do início século XX com a construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), com a finalidade primeira de explorar e transportar minério de ferro das minas situadas na cabeceira da bacia hidrografia. Esta atividade propiciou a efetiva ocupação do território da bacia com o rápido surgimento de cidade a partir das inaugurações das estações de ferro, já assaz alterado em função do desmatamento, e a consequente dinamização da economia regional, com destaque para as atividades agropastoris, a mineração de ferro, a siderurgia e, a partir da década de 1940, a silvicultura do eucalipto (COELHO, 2006).

Felippe *et al* (2016), afirmam que mais de um século, assiste-se no vale do rio Doce um processo de exploração que consiste no desmatamento e urbanização ao longo da sua calha principal, fomentado historicamente pela a indústria madeireira, que abriu frente para criação de animais e surtos urbanos.

O processo de exploração do Rio Doce não se baseou em premissas ambientais ou conservacionistas, que acarretou em assoreamento e na poluição. Tal situação foi agravada por construção de barragens a partir da segunda metade do século vinte, que alterou a dinâmica fluvial e potencial de autopurificação das águas, uma vez que a mudança de ambiente lótico para lântico pode proporcionar inúmeros outros impactos ambientais.

Além, das poluições históricas oriundas dos crescimentos desorganizados das cidades, agropecuários, indústrias em torno das margens do Rio, temos também nesta primeira década do século XXI o maior desastre ambiental do Brasil – que muitos socioambientalistas chamam-no de crime ambiental, de significantes impactos ambientais. Esse desastre precisamente se deu em cinco de novembro de 2015 no município de Mariana – MG. A tragédia desenrolou logo ao rompimento de uma barragem (Fundão) de rejeitos da mineradora Samarco, que é administrada pela Vale e pela BHP Biliton.

A ruptura da barragem ocasionou, em uma “hecatombe de segundo”, uma enxurrada de aproximadamente 60 milhões de m3 de lama de rejeitos que devastou o distrito de Bento Rodrigues, prejudicando Águas Claras, Ponte do Gama, Paracatu e Pedras, além das cidades de Barra Longa e Rio Doce. A lama também afetou as cidades na região leste de Mina Gerais e no Espírito Santo deixando uma trilha de destruição à proporção que

prosseguiu pelo Rio Doce até chegar ao mar. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, com pouca água disponível para consumo e para dessedentação de animais, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Ainda, existem os impactos ambientais, que são imensuráveis e, possivelmente, irreversíveis.

Segundo Rodrigues *et al* (2016), o desastre sucedido em Mariana além de alterar o curso do rio, também afetou totalmente a fauna, flora e pessoas que viviam dos recursos da bacia. Milhares de pessoas foram acometidas por esse desastre ambiental, principalmente as comunidades ribeirinhas e pescadores locais que dependiam essencialmente dos recursos do rio, como pesca e abastecimento de água. Toda essa rica biodiversidade foi diretamente afetada pela lama da barragem rompida em Mariana.

Rodrigues *et al* (2016) fundamentando-se no relatório - reunião com grupo de trabalho da ONU sobre direitos humanos, empresas transnacionais e outras empresas em Mariana, Minas Gerais no ano de 2015 inferem que as consequências do desastre à saúde de milhares de pessoas que vivem ao longo de toda a bacia do Rio Doce podem ser, a saber:

[...] de ordem física e/ ou psicológica considerando as especificidades do acometimento local e a realidade socioambiental de cada cidade atingida. Os cenários são diversos, com localidades completamente destruídas pela lama como Bento Rodrigues, Paracatu e partes de Barra Longa até cidades afetadas indiretamente pela interrupção ou comprometimento do abastecimento de água (RODRIGUES *et al*, 2016, p. 164).

Tocante à dimensão física do impacto do desastre à saúde humana, Rodrigues *et al* (2016) constataram in loco na população durante as visitas as cidades diretamente atingidas, a saber:

[...] aparição de problemas gastrointestinais (diarreias, vômitos, dor abdominal), dermatológicos (dermatites inespecíficas), oculares (conjuntivites inespecíficas) e respiratórios (rinites, exacerbação de crises de asma) (RODRIGUES *et al*, 2016, p. 178).

E a exposição tóxica (principalmente via ar e água) prolongada dos atingidos ao rejeito da barragem, pode-se levantar a suspeita a que há associação com a lama contamina por metais pesados.

3 EDUCAÇÃO CTS/CTSA

O movimento CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) principiou nos idos de 1970 com o escopo de promover uma cidadania responsável, tanto individual como social, para enfrentar os problemas que tem dimensões científicas e tecnológicas (SANTOS, 2007).

Há no meio científico dois “slogans”: CTS e CTSA, que às vezes é motivo para querela acadêmica. O movimento nasceu sob o slogan CTS e posteriormente, devido à grande relevância que as questões ambientais ganharam nos últimos anos, foi acrescentado no slogan “CTS” a letra “A” de ambiente (VILCHES, PEREZ e PRAIA, 2011). Essas autoras apontam, embora as questões ambientais encontram-se implícitas nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, para a necessidade de inclusão da letra “A” destacando a importância das questões ambientais de serem articuladas com a educação científica. Para elas, é impossível realizar educação científica sem considerar as questões ambientais. Sendo assim, que procuramos utilizar o conjunto da sigla “CTS/CTSA”.

A promoção da cidadania responsável acredita-se que ocorrerá por meio da alfabetização científica, para isso há a necessidade de romper com os modelos de currículos tradicionais do ensino de ciências, criando modelos curriculares com a perspectiva CTS, que debate concepções de cidadania, modelo de sociedade e desenvolvimento tecnológico, zelando por situações socioeconômicas e dos aspectos culturais do país (SANTOS; MORTIMER, 2002).

Desde a década de sessenta, no mundo todo, que esses currículos do ensino de ciência com foco em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) vêm continuamente desenvolvidos, tendo como escopo “preparar os alunos para o exercício da cidadania por meio de uma abordagem crítica de conteúdos científicos no seu contexto social” (SANTOS; MORTINER, 2002).

Os currículos do ensino de ciências na perspectiva CTS, segundo Aikenhead (1994 apud SANTOS; MORTIMER (2002) é classificado em oito categorias (quadro 1). Essa classificação contribui significativamente como instrumento de reflexão crítica acerca da função do ensino de ciências na perspectiva do movimento CTS.

Quadro 1 - Classificação dos currículos do ensino de ciências na perspectiva CTS em oito categorias, de acordo com Aikenhead (1994).

Categorias	Descrição
1. Conteúdos de CTS como elemento de motivação.	Ensino tradicional de ciências acrescido da menção ao conteúdo de CTS com a função de tornar as aulas mais interessantes.
2. Incorporação eventual do conteúdo de CTS ao conteúdo programático.	Ensino tradicional de ciências acrescido de pequenos estudos de conteúdo de CTS incorporados como apêndices aos tópicos de ciência. O conteúdo de CTS não é resultado do uso de temas unificadores.
3. Incorporação sistemática do conteúdo de CTS ao conteúdo programático.	Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série de pequenos estudos de conteúdo de CTS integrados aos tópicos de ciência, com a função de explorar sistematicamente o conteúdo de CTS. Esses conteúdos formam temas unificados.
4. Disciplina científica (Química, Física e Biologia) por meio de conteúdo de CTS.	Os temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de ciência e a sua sequência, mas a seleção do conteúdo científico ainda é feita a partir de uma disciplina. A lista dos tópicos científicos puros é muito semelhante àquela da categoria 3, embora a sequência possa ser bem diferente.
5. Ciências por meio do conteúdo de CTS.	CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O conteúdo de ciência é multidisciplinar, sendo ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos científicos puros assemelha-se à listagem de tópicos importantes a partir de uma variedade de cursos de ensino tradicional de ciências.
6. Ciências com conteúdos de CTS.	O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo relevante de ciências enriquece a aprendizagem.
7. Incorporação das Ciências ao conteúdo de CTS.	O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O conteúdo relevante de ciências é mencionado, mas não é ensinado sistematicamente. Pode ser dada ênfase aos princípios gerais da ciência.
8. Conteúdo de CTS.	Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O conteúdo de ciências é mencionado somente para indicar uma vinculação com as ciências.

Fonte: Elaborado pelos autores adaptado de SANTOS; MORTIMER, 2002. p.124-125.

Observa-se, no quadro 1, que na primeira categoria o enfoque CTS/CTSA é somente de despertar o interesse dos alunos deixando de lado a oitava categoria, que objetiva promover uma articulação com a ciência.

Quando se compara o ensino tradicional de ciência com o da Educação CTS/CTSA, evidencia-se que o tradicional organiza-se em função dos conteúdos primando pela transmissão de conteúdos científicos, ciência é

vista como método universal infalível e não se tece relação como o meio social. Enquanto o ensino de ciência na perspectiva da Educação CTS/CTSA organiza-se centrando nas questões sociais, primando pela interdisciplinaridade com intuito de promover nos estudantes uma reflexão sobre o desenvolvimento de atitudes e tomada de decisão e suas implicações sociais dessas decisões no meio social (SANTOS; SCHNETZLER 2010).

O Movimento CTS/CTSA comporta quatro princípios/eixos: cidadania, contextualização, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade (KRUGER; LEITE, 2012). O eixo da cidadania oportuniza a participação do cidadão na sociedade; o eixo da contextualização possibilita a articulação dos conteúdos científicos ao contexto social, econômico, político e cultural, na qual há a convivência do aluno; enquanto o eixo da interdisciplinaridade permite a comunicação entre as disciplinas curriculares rompendo, assim, com o paradigma da fragmentação do conhecimento; e finalmente, o eixo da transdisciplinaridade colabora para o entendimento da realidade de maneira mais totalizante na sua complexidade, transitando os conteúdos disciplinares.

Há uma grande discussão do termo Alfabetização Científica entre os pesquisadores em ensino, tanto internacionais como nacionais, em virtude da pluralidade semântica desse termo. Sendo assim, não discutiremos acerca dos diferentes significados e objetivos existentes no uso desse termo, uma vez que não foram necessárias para o desenvolvimento deste trabalho. Mas, apresentaremos a definição de Alfabetização Científica adotada nesse trabalho que se fundamenta na concepção “freireana” da alfabetização: “[...] a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos

conscientes. [...] implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto” (FREIRE, p. 111, 1980).

Desse modo, a alfabetização capacita qualquer indivíduo para organizar seu pensamento de modo lógico, além de contribuir na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que o contorna.

Chassot (2007) comunga com o supracitado ao dizer que a alfabetização científica dos nossos alunos e alunas catalisa a transformação dos mesmos em homens e mulheres mais críticos, possibilitando a leitura da linguagem que descreve a natureza da qual somos parte, tornando-se agentes de transformações do mundo para melhor.

Para isso, é necessário, segundo Chassot (2010) que o ensino de Ciência seja: socialmente contextualizado, destacando o papel social da Ciência e suas interações multidisciplinares com os aspectos sociais, políticos, históricos, econômicos e éticos, diferentemente do modismo do ensino do cotidiano que reproduz uma concepção de Ciência pura e neutra (CHASSOT, 2010, p. 72),

Com o escopo de tornar prático o planejamento de atividades que propiciam a Alfabetização Científica, Sasseron e Carvalho (2008) preconizam três eixos estruturantes que funcionam como base para planejar e implementar essas atividades, que são, a saber: compreensão básica dos termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; compreensão da natureza nas ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

4 MOMENTOS PEDAGÓGICOS

Para propiciar uma Química investigativa, dialógica, problematizadora e interdisciplinar foi elaborada uma sequência didática com o tema escassez e poluição da água para debater as suas causas e implicações na sociedade.

A organização didático-metodológico da sequência didática: As Ciências às Margens do Rio Doce foi apoiada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov et al (2011), e estruturado em consoante a proposta de Giordan, Guimarães e Massi (2011). A sequência didática erigida possui uma temática central que integra as unidades subsequentes e anela abranger as dimensões dialógicas e problematizadora do processo educativo.

Também se preocupou em inserir na sequência didática (SD) a proposta de atividade investigativa que propicia aos alunos o desenvolvimento de habilidades de se comunicar, observar, elaborar hipóteses, argumentar, explicar a partir de questões problematizadora inicial, sendo o professor o mediador.

Para Carvalho (2013) muito, outras vezes o problema pode ser proposto [...] visando dar oportunidade aos alunos de levantar e testar suas hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual estruturando seu pensamento e apresentando argumentações discutidas com seus colegas e com o professor (CARVALHO, 2013, p. 10).

As atividades elencadas foram construídas usando o modelo proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) que conceberam os três

momentos pedagógicos, a saber: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.

O primeiro momento pedagógico, denominado de problematização inicial ou estudo da realidade, segundo esse modelo os estudantes devem ser desafiados a exporem o que estão pensando, ou melhor, o professor deve estimular a curiosidade dos alunos, portanto o escopo é problematizar o conhecimento prévio que os estudantes vão revelando.

O segundo momento pedagógico, denominado de organização do conhecimento, os conhecimentos nomeados como essencial para a compreensão dos temas e da problematização inicial são coordenadamente estudados neste momento com a mediação do docente. Este momento foi desenvolvido sob a ótica do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), pois, segundo Aikenhead (2009)

[...] a abordagem CTS tem por finalidade ajudar os estudantes a dar sentido às suas expectativas quotidianas, fazendo-o de um modo que apoie a tendência natural dos estudantes para integrarem as perspectivas pessoais provenientes dos seus ambientes sociais, tecnológicos e naturais (AIKENHEAD, 2009, p. 22).

O terceiro momento pedagógico denominado de aplicação do conhecimento constitui o instante das “articulações”, já que para Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2007, p. 202):

[...] é um uso articulado da estrutura do conhecimento científico com as situações significativas, envolvidas nos temas, para melhor entendê-las, uma vez que

essas é uma das metas a ser atingidas com o processo de ensino/aprendizagem das Ciências.

Compreende-se que esse momento é muito abrangente excede em demasia o capacitar os estudantes para o emprego do conhecimento na resolução de exercícios de livros didáticos.

Para o modelo dos três momentos pedagógicos as questões investigativas, a busca por soluções, os conteúdos a serem abordados nos ensaios experimentais, os materiais básicos para a realização do experimento, os procedimentos, as observações relacionada ao fenômeno, as explicações científicas, a extensão do conhecimento para outras situações por meio da generalização precisam interagir com os elementos Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

A sequência didática apresenta atividades abordando o tema escassez e poluição da água. A fim de preparar os Planos de Aulas investigativos abarcados na sequência didática fez se uso dos pressupostos de Paulo Freire que nos dá suporte para elaboração de atividades instigadoras que proporciona aos alunos situações desafiadoras por meio da investigação. Sendo assim, a atividade executada pelo estudante, com certeza, será um problema desafiador, curioso, possibilitando o teste de hipóteses na procura de soluções às questões em estudo, desenvolvendo a capacidade de argumentação, observação e de explicação, assessorando no processo da aprendizagem.

A água, substância essencial à vida, destaca-se como tema presente em muitos momentos da Educação Básica. Constitui quase dois terços da superfície do planeta, a sua escassez tem sido apontada como um dos

problemas mais preocupantes para este milénio. A demanda por água está rapidamente esgotando o suprimento, fato que pode ser atribuído às razões, como: má administração dos recursos hídricos, aumento da população, poluição, ineficiência e desperdício de água em irrigação, uso inadequado das terras e desmatamento.

Para Carvalho *et al* (2004), uma atividade de cunho investigativo não se deve restringir a uma banal observação ou um manusear de dados, mas promover os alunos a reflexão, debates, explanações e a comunicar seus resultados uns com outros. Sendo assim, as atividades investigativas abarcada na SD foram executadas atentando as seguintes etapas:

- a) Proposição de um problema;
- b) Organização dos grupos para a execução das atividades em busca de soluções para o problema;
- c) Execução da atividade investigativa;
- d) Debates em grupo para posterior apresentação dos resultados para toda a turma;
- e) Articulação entre os conceitos abordados e o cotidiano dos estudantes apontando uso e sentido ao conhecimento adquirido;
- f) Registro dos resultados e do debate através da escrita (relatório para ser devolvidos posteriormente)

Desse modo, a partir do tema: escassez e qualidade da água foi construída uma sequência didática que por intermédio das propostas investigativa possibilitassem aos alunos a desenvolverem as habilidades para observar, atuar, argumentar e estender o conhecimento do tema para outras situações

do dia a dia relacionando com os elementos Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

A sequência didática foi sistematizada e planejada de modo a atingir os objetivos elencados, abrangendo múltiplas atividades coordenadas, estruturadas, de tal forma a propiciar a aprendizagem e a avaliação sendo contemplada a cada momento.

Desta maneira, foram propostas atividades que abarcassem o contexto dos estudantes, suas necessidades e conhecimentos acerca das múltiplas dimensões do cotidiano e da vida no tocante ao tema. Com esse ponto de vista, a qual é de incrementar a investigação, levantamento de hipóteses, criticidade, análise e interpretação de dados e sistematização de conhecimentos que as atividades foram oportunizadas, instigadas e experimentadas pelos estudantes.

As atividades investigativas foram confeccionadas de modo a corroborar com uma aprendizagem crítica e dialógica com variedade de atividades, com maior parte em grupo, de forma que os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais fossem contemplados em todo momento da sequência didática, de maneira harmoniosa e levando os em consideração em todo o processo avaliativo.

Fazendo se uso dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), foi planejado a sequência didática acerca do tema escassez e poluição da água. Desse modo, as atividades investigativas sobre a poluição da água serão disponibilizadas na proposta

de um guia didático para professores da área Ciência da Natureza como produto pedagógico final da dissertação de mestrado.

5 MATERIAIS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS

Os materiais e equipamentos didáticos recebem outros nomes como “recurso” ou “tecnologias educacionais”, e são conceituados da seguinte forma: “todo e qualquer recurso utilizado em procedimento de ensino, visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo” (FREITAS, 2009).

Nas ultimas décadas o Ensino de Química vem gerando preocupações para os pesquisadores em Educação em Ciência, uma vez que a maioria dos estudantes percebe a Química como uma ciência impenetrável. Dificultando, assim, aos professores em fazê-la mais interessante e menos incompreensível aos discentes.

Para Santos e Maldaner (2010) “um dos grandes problemas relacionados à qualidade do ensino de Ciências é a ausência da experimentação. Essa ausência está baseada em crenças veiculadas no meio educacional”. Sendo algumas delas: a falta de laboratórios nas escolas; ausência de materiais, tais como reagentes e vidrarias; a inadequação dos espaços disponibilizados para aulas experimentais que, muitas vezes, são salas comuns que não contam com instalações mínimas de água, gás e eletricidade; a grade curricular de Ciências, com um número insuficiente de aulas, dificulta a inclusão de atividades de laboratórios (SANTOS; MALDANER, 2010, p. 241).

Além disso, a análise do currículo de química, desenvolvido em muitas escolas, demonstra que muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos

podem estar relacionadas às exigências de formalização por quem ainda não apresenta esta habilidade (CHASSOT, 1993).

Para tornar o ensino menos abstrato deve-se associá-lo à experiência vivida no dia a dia pelo estudante, sendo o professor e os materiais didáticos auxiliares no desenvolvimento deste processo educativo (BOSQUILHA, 1992). Assim, professor e o material instrucional podem favorecer a ocorrência de aprendizagem significativa ao propiciarem o relacionamento entre aquilo que o aluno já sabe e a nova ideia a ser aprendida (BOSQUILHA, 1992).

Desse modo, para auxiliar os estudantes a enfrentarem estas dificuldades e mudarem o seu comportamento pode-se construir material didático, na qual se prima pelo desenvolvimento do raciocínio, através de atividades que levem o aluno a construir e reconstruir o conhecimento, por ações planejada com crescente dificuldade e centrada no caminho do real ao abstrato (CHASSOT, 1993), pois a vivência de situações reais no ensino de química tem grande importância no processo de compreensão de diversos conteúdos (GUIMARÃES, 2010).

A construção do aparelho com os alunos pode ser um momento, onde:

[...] devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia-a-dia, a tradição cultural e a mídia, buscando com isso reconstruir os conhecimentos químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu mundo (BERNARDELLI, 2004, p.2).

Nesse momento, múltiplos objetivos relacionados à socialização, motivação, afeição e a cognição podem ser alcançados, pois Vygotsky preconiza que a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas, e defende o conceito de que não existem desenvolvimento pronto e previsto dentro dos indivíduos que vai se atualizando conforme a idade avança (OLIVEIRA *et al*, 1992)

Isto é, nesse momento cria-se oportunidade de interagir com a construção e o manuseio do aparelho, enquanto divide responsabilidades e ideias acerca do que devem fazer e como fazê-lo; outro é o caráter mais informal, em oposição à formalidade das demais aulas. Segundo Barbosa e Jesus (2009, p.2) “o uso de materiais alternativos possibilita desenvolver habilidades autônomas em relação às tarefas de investigação e experimentação, bem como, análise e avaliação de dados a cerca do tema em estudo”.

Outra maneira de minimizar a dificuldade encontrada pelos estudantes na compreensão da química é a experimentação despontando como uma nova metodologia que pode despertar o interesse dos alunos e possibilita a articulação da teoria com a prática. Uma vez que, a experimentação estimula o aluno aos questionamentos diante de observações práticas e isso traz inúmeros benefícios para a construção do conhecimento (GUIMARÃES, 2009).

Os documentos oficiais para o ensino de Ciências (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN; Orientações Curriculares Nacionais – OCN; Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+, Programa Nacional de Educação Ambiental) recomendam o uso de experimentação, enfatizando a relação teoria-experimentação, incorporando

a interdisciplinaridade e a contextualização (SANTOS; MALDANER, 2010. p. 244).

“a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos e de investigação” (GUIMARÃES, 2009, p.198).

Segundo Guimarães (2010), professores e pesquisadores da área da química geralmente atribuem à experimentação a consolidação do conhecimento e o aumento no desenvolvimento cognitivo do estudante, mas deve-se tomar cuidado para que a experimentação não se tornar um espetáculo de cores e efeitos, descaracterizando o objetivo principal. Para evitar esse espetáculo a experimentação deve apresentar um papel investigativo, que ajuda na compreensão de fenômenos e conceitos químicos (FARIAS; BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009).

As práticas experimentais não precisam de laboratórios com equipamentos sofisticados para o processo de aprendizagem, no entanto de criatividade e conhecimento do educador para se conduzir uma aula prática (GODOI, OLIVEIRA e CODOGNOTO, 2009).

Segundo os PCNs (BRASIL, 2007, p.108): merecem especial atenção no ensino de Química as atividades experimentais. Há diferentes modalidades de realiza-las, como o experimento de laboratório, as demonstrações em sala de aula e estudos do meio. No entanto, o documento deixa claro que o emprego de atividades experimentais como mera confirmação de ideias reduz o valor desse instrumento pedagógico.

Sendo assim, as atividades experimentais propostas devem favorecer ao aluno a construção do seu conhecimento e não simplesmente confirmar se a teoria e a experimentação estão congruentes ou não. Isto é, nas aulas práticas os estudantes precisam registrar os dados obtidos, organizá-los, propor questões que visam auxiliar à análise desses dados, de modo que possa compor suas próprias conclusões. Em consequência, o aluno pode ser alfabetizado cientificamente.

Desse modo, a experimentação quando bem conduzida amplia o entendimento dos alunos proporcionando melhor entendimento dos conceitos científicos e aprimorando suas ideias (GIORDAN, 1999).

“A busca por novas metodologias e estratégias de ensino para a motivação da aprendizagem, que sejam acessíveis, modernas e de baixo custo, é sempre um desafio para os professores” (ROSA e ROSSI, 2008; BRASIL, 2006 apud GODOI; OLIVEIRA; CODOGOTO, 2010).

No mesmo sentido Borges (2002) afirma que:

É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos experimentais, uma vez que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados (BORGES, 2002, p. 294).

Sendo assim, uma das novas metodologias podem ser os materiais didáticos alternativos no Ensino de Química, confeccionados por professores e alunos para a experimentação com intuito de proporcionar aulas mais envolventes

de forma a possibilitar a produção de conhecimentos em sala de aula, também analisar o interesse, o desempenho e a aprendizagem significativa resultantes da execução das atividades e avaliações propostas.

Com essa metodologia o estudante participa de modo ativo do seu aprendizado, por meio da experimentação, pesquisa em grupo, desenvolvimento do raciocínio, estímulo à geração de problematizações, formulações de hipóteses e na busca da solução de dúvidas. Essa abordagem exclui-se o conhecimento pronto, e advoga a construção do mesmo, de modo participativo e direta, por parte de todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, condena-se a rigidez nos procedimentos de ensino e prima-se pela utilização de material didático que seja comum ao universo pessoal do aluno (GUAPYASSU et al, 2007).

Diante de tal contexto, considerando a relevância da construção de materiais didáticos alternativos, da experimentação no ensino de química (Ciência da Natureza) e das dificuldades encontradas por muitos docentes e discentes no processo de ensino-aprendizagem, o presente guia didático tem como objetivo propor a construção de um material didático alternativo – o aparelho “eletrokipp”, a partir de objetos comuns ao universo do aluno, e também algumas atividades experimentais com o uso do mesmo, que permitem ao professor ministrar os conteúdos científicos aliando-os aos conhecimentos prévios do aluno e a sua realidade em que vive. E estimulando, assim a curiosidade científica e o questionamento possibilitando aos discentes uma aprendizagem significativa.

Para Freire (1996) o professor e a escola precisam respeitar os saberes com que os discentes chegam à escola e também trabalhar com esses saberes,

assim aproveitando a experiência social dos estudantes em sua comunidade, que não deixa de ser um saber, e discuti-la, como por exemplo, poluição de riacho, saúde etc. (FREIRE, 1996). Desta forma, “Ensina-se Química para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo” (CHASSOT, 2001).

O número de linhas de pesquisas na área de Produção de Material Didático em Ensino de Química é muito pequeno (CUNHA et al. 2015). Mas, há múltiplas maneiras de construir um material didático dependendo mais da criatividade do que de recursos financeiros.

Em virtude disso, resolvemos registrar, como exemplo, os poucos, mas interessantes trabalhos encontrados acerca de materiais didáticos, tais como de:

Nunes e colaboradores (2017), produziram, aplicaram, avaliaram a aceitação e a contribuição do jogo didático “Trilha Orgânica”, que consiste em um tabuleiro e vinte cartas com perguntas sobre os mais variados conteúdos de química orgânica, na aprendizagem dos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Constataram que o jogo contribuiu para a aprendizagem dos discentes, e também possibilitou a autonomia dos alunos para sua elaboração, aplicação e avaliação entre eles.

Godói, Oliveira e Codognoto (2010) desenvolveram o jogo Super Triunfo da Tabela Periódica, que abordava a Tabela Periódica e as propriedades periódicas baseado no jogo de cartas comercialmente existente chamada de Super Triunfo. E aplicaram aos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Observando que os discentes ficaram mais estimulados favorecendo a

aprendizagem. Evidenciando assim, que o jogo é uma boa alternativa de material didático.

Uma proposta deferente de criar material didático é a de Castro e Araújo (2012), selecionaram os experimentos dos livros de Química do Ensino Médio adotado por uma escola Estadual no ano de 2012, e adaptaram-nos com materiais alternativos para a confecção de uma apostila a fim de auxiliar os professores e despertar o interesse dos alunos.

5.1 CONSTRUÇÃO DO ELETROKIPP

MATERIAIS

- Três garrafas de refrigerante PET mini de 250mL transparente com tampa
- Dois equipos
- Um palito de pirulito de plástico oco
- Um tubo de caneta BIC transparente
- Uma tampa transparente de pote de doce com diâmetro de aproximadamente de 15 cm
- Um prego “médio” (17x 21)
- Parafuso ($\frac{1}{4}$ de polegada)
- Um alicate
- Cola Araldite
- Durepox
- Pedaco de lixa
- Uma serrinha
- Duas pilhas grandes usadas do tipo RAYOVAC
- Uma seringa

- 20 cm de fio elétrico flexível
- Fita isolante preta
- tesoura
- Seringa de pequena
- Lixa 220
- uma pinça
- um pedaço de barbante

PROCEDIMENTO

Construção do compartimento inferior do aparelho

1. Com um dos recipientes PET em mãos remover a tampa e o adesivo propagandístico, fazer um furo da espessura do palito de pirulito com auxílio de um prego quente no meio do gargalo do mesmo, conforme a figura a seguir.



2. Lixar brandamente envolta do furo e remover possíveis oleosidade com auxílio de algodão embebido com álcool, conforme a figura a seguir.



3. Cortar o palito de pirulito ao meio com auxílio de uma serrinha, lixar e limpar uma das extremidades com um algodão embebido com álcool, conectar a extremidade limpa do palito ao orifício do gargalo e colar com o araldite, conforme a figura a seguir.



4. Fazer dois furos horizontalmente paralelos na base do mesmo recipiente PET ao lado oposto do palito de pirulito com 3cm de distancia entre um furo e outro, com auxílio de um parafuso quente (1/4 de polegada), lixar suavemente envolta dos furo e passar um algodão com álcool para remover a oleosidade da superfície, conforme a figura a seguir.



5. Introduzir em cada orifício da base um eletrodo de grafite obtidos das pilhas de forma a deixar externamente 1 cm de cada extremidade dos eletrodos, passar a cola araldite nas superfícies de contatos dos materiais, amarrar um barbante envolta dos eletrodos externamente de modo que os mesmos fiquem paralelos internamente, conforme a figura a seguir.



6. Após o araldite secar passar uma pequena massa de durepox externamente envolta dos eletrodos e entre eles para reforçar que os mesmos permaneçam paralelos, sem tirar o barbante, depois que o durepox secar cortar o barbante com o auxílio de uma tesoura, conforme a figura a seguir.



Conexão dos fios elétricos flexíveis aos eletrodos de grafite

1. Cortar ao meio o fio elétrico flexível de 20 cm, em seguida para cada pedaço de fio descascar 3cm de uma extremidade e 1,5 cm da outra extremidade e as extremidades maiores (3cm) de cada pedaço de fio bifurca-los, conforme a figura a seguir.



2. Conectar os pedaços de fios ao eletrodo de grafites pelas suas extremidades maiores bifurcadas com auxílio de um alicate, conforme a figura a seguir.



3. Passar a fita adesiva isolante nas conexões – fios e grafite para evitar possível oxidação dos fios nessas conexões, conforme a figura a seguir.



Construção e colocação de um segundo fundo no interior do compartimento inferior do aparato

1. Colocar o molde (apêndice 1) sobre a tampa transparente do pote de doce, riscar o molde sobre o mesmo e em seguida cortar com o auxílio de uma tesoura, conforme a figura a seguir.



2. Fazer um furo central no segundo fundo interno com auxílio de um prego quente (17 x 21), em seguida fazer outros radialmente ao furo central e dobrar as suas quatro pernas para baixo, conforme a figura a seguir.



3. Dobrar as quatro pernas do segundo fundo interno para baixo de modo que ambas toquem o lado oposto do segundo fundo interno, depois dobrar o segundo fundo interno ao meio, fazer por mais duas vezes de forma que o segundo fundo interno passe pela boca do compartimento inferior, conforme a figura a seguir.



4. Introduzir o segundo fundo interno no interior do compartimento inferior pela sua base e não pela ponta, acomodar o segundo fundo interno no interior do compartimento com auxílio de uma pinça de modo que o mesmo fique sobre os eletrodos de grafite e as suas penas para baixo, conforme a figura a seguir.



5. Colar o segundo fundo interno com araldite, com auxílio de uma sonda improvisada com uma seringa e um pedaço de mangueira do equipo, conforme a figura a seguir.

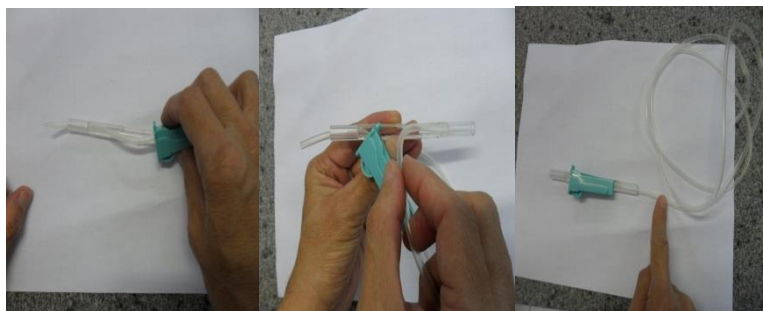


Construção da parte central do aparato

1. Cortar a ponta do tubo transparente da caneta BIC com o auxílio de uma serrinha, fazer uma calha central no tubo de caneta de aproximadamente de 7,5 cm de modo a acomodar a válvula do equipo, para isso delimitar o comprimento com dois sucros rasos com auxílio de uma serrinha, e com uma faca quente remover cuidadosamente a parte central respeitando a profundidade do suco, em seguida lixar para remover possíveis pontas que podem perfurar a mangueira do equipo, conforme a figura a seguir.



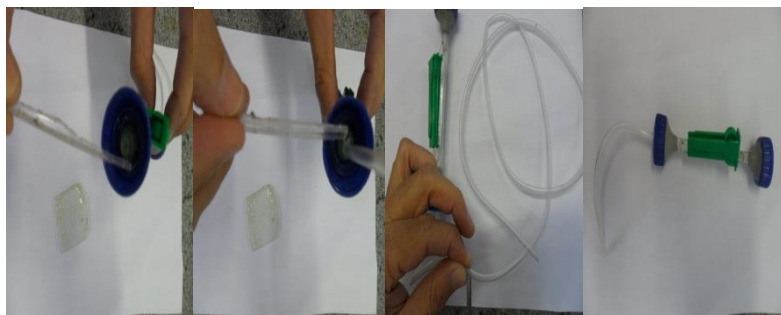
2. Colocar a válvula na calha central de modo que a mangueira do equipo que vai se conectar ao compartimento superior do aparato fica rente à extremidade do tubo de caneta, já outra extremidade do tubo de caneta que irá conectar-se ao compartimento inferior do aparelho deve ter um pedaço maior de mangueira, conforme a figura a seguir.



3. Furar centralmente duas tampas dos recipientes PETs com o mesmo calibre do tubo de caneta com auxílio de um parafuso quente, lixar as suas superfícies, remover possíveis oleosidade com um algodão com álcool, em seguida colar inicialmente com araldite as tampas nas extremidades do tubo de caneta com a válvula central e depois que o araldite secar reforçar com uma pequena massa de durepox, conforme a figura a seguir.



4. Passar araldite nos pontos de contato entre a mangueira do equipo e a extremidade do tubo de caneta BIC internamente nas tampas para evitar vazamento de gás e líquido durante o funcionamento do mesmo e cortar o excesso de mangueira deixando apenas 13,5 cm, conforme a figura a seguir.



Construção do compartimento superior do aparato

1. Remover o gargalo (bico) do segundo recipiente PET com auxílio de uma tesoura e em seguida fazer pequenos furos rasos com auxílio de um prego quente na parte de baixo do gargalo – parte por onde será fixado no orifício do fundo do terceiro recipiente PET, conforme a figura a seguir.



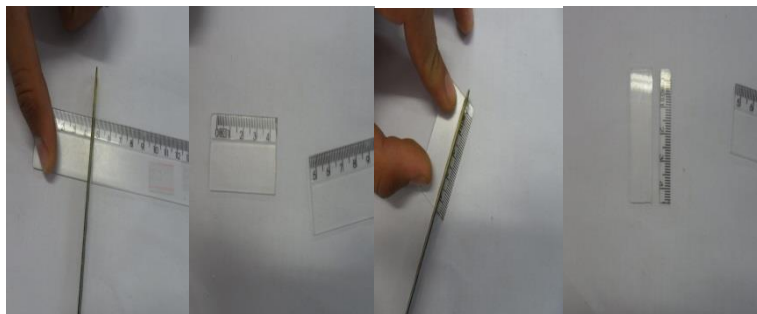
2. Furar o fundo do terceiro recipiente PET com auxílio de uma faca quente de modo que o diâmetro seja igual ao diâmetro do gargalo (bico) que foi removido do segundo recipiente PET, conforme a figura a seguir.



3. Preparar uma pequena massa de durepox, passar o durepox em torno do bico no lado de baixo, fixa-lo no orifício do terceiro recipiente e fazer o acabamento externo com o excesso de durepox por meio dos dedos molhados, conforme a figura a seguir.



4. Cortar 4,5 cm de uma régua transparente a partir do zero, em seguida cortar horizontalmente o pedaço de 4,5 com auxílio de uma serrinha, conforme a figura a seguir.



5. Fixar a escala com o zero voltado para baixo coincidindo com a linha da base do bico do recipiente PET, com auxílio de uma fita adesiva transparente, conforme a figura a seguir.

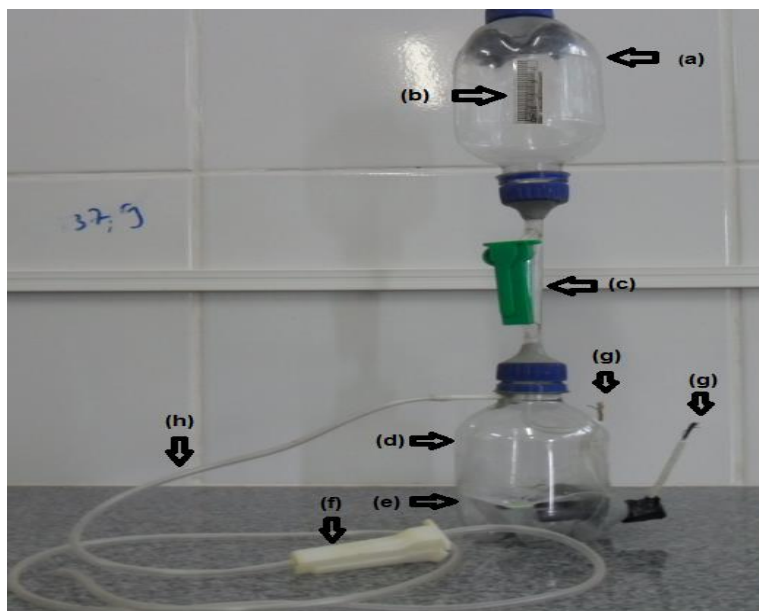


Montagem do aparato

1. Conectar a parte central com válvula no compartimento inferior do aparelho de modo que a mangueira passe pelo orifício central do segundo fundo interior, e em seguida fixar a mangueira do equipo com válvula no canudinho de pirulito, com auxílio do araldite, que se encontra no gargalo do compartimento inferior e depois fixar o compartimento superior, conforme a figura a seguir.



ANATOMIA DO APARELHO



- | | |
|-------------------------------|--|
| (a) Compartimento superior | (e) Segundo fundo/base interno |
| (b) Escala de medida | (f) Válvula do compartimento inferior |
| (c) Parte central com válvula | (g) Eletrodos |
| (d) Compartimento inferior | (h) Mangueira do compartimento inferior/aparelho |

5.2 PROPOSTAS DE ATIVIDADES

5.2.1 Análises qualitativas de metais pesados

Sugestão de atividade para o conteúdo: reações químicas

Tema: Metais pesados

Introdução

“Metal pesado” é ambíguo, mas vem sendo utilizado na literatura cada vez mais para referir a um grupo de elementos amplamente associados à poluição, contaminação e toxicidade. Essa de definição é abrangente e inclui alguns ametais. Metais pesados, conceitualmente, são definidos como elementos de densidades superior a 6g.cm^{-3} (MORTIMER; MACHADO, 2010).

Grande parte dos elementos químicos na natureza está dinamicamente incluída num ciclo fechado em quantidades que não são deletérias a biosfera. Não obstante, a inserção de espécimes químicas nesses ciclos por meio de atividades antrópicas (figura 1) é capaz de acarretar a sua bioacumulação na cadeia alimentar nos ambientes aquáticos e terrestres podendo lesionar diversos órgãos e sistemas do corpo humano, com potenciais implicações biológicas, neurológicas, endocrinológicas, gastrointestinais, cardiovasculares, hematológicos, renais, crescimento, reprodução e provavelmente carcinogênico.

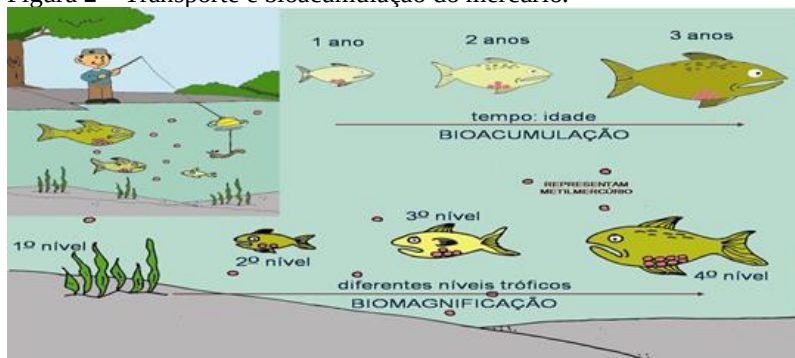
Figura 1- Esquema simplificado de poluição por metais pesados



Fonte: Amorim, 2011

Substâncias não biodegradáveis como: inseticidas, metais pesados acumulam nos organismos ao longo da cadeia alimentar denominado de magnificação trófica. A bioacumulação é um processo bioquímico que consiste na absorção e retenção de substâncias químicas no organismo à medida que a taxa de ingestão é maior ou igual à taxa de eliminação. O grau de bioacumulação de um poluente é influenciado por uma série de fatores, por exemplo: pH e atividade microbológica, que dependem do ecossistema. A biomagnificação é a irradiação desse efeito decorrente do acúmulo do contaminante nos tecidos dos organismos vivos, quando há a passagem por cada nível trófico da cadeia alimentar, conforme a figura 2.

Figura 2 – Transporte e bioacumulação do mercúrio.



Fonte: Rocha (2009)

As lesões provocadas pelos metais pesados à saúde humana são os mais numerosos e dependem da taxa de ingestão (geralmente de peixes ou água dos rios contaminados), acumulação e concentração do metal no corpo. Quando não se controla a concentração de metais pesados no corpo provoca sérias consequências: intoxicações agudas ou crônicas.

Segundo, Larson e Weincek (1994) os efeitos mais frequentes provocados à saúde humana por ingestão de metais pesados encontram na Tabela 1.

Tabela 1 – Os efeitos prevalentes ocasionados à saúde humana pela ingestão de metais pesados.

Metal Pesado	Símbolo	Efeitos Nocivos
Arsênio	As	Intoxicação crônica provocando feridas, câncer de pele, danos a órgãos vitais.
Cádmio	Cd	Disfunção renal, distúrbios imunológicos, enfisema pulmonar e osteoporose.
Chumbo	Pb	Alterações neurológicas, distúrbios em enzimas, febre, náuseas.
Cobre	Cu	Vômitos, hipotensão, icterícia, coma e morte.
Cromo	Cr	Câncer, tumores hemorrágicos.
Manganês	Mn	Lesões cerebrais, danos aos testículos e impotência.
Mercúrio	Hg	Lesões no sistema neurológico, imunológico, deformações no corpo, má formação do feto.
Zinco	Zn	Fisionomia empalidecida, diarreia, anemia.

Fonte: Larson e Weinck (1994).

Objetivos:

Demonstrar as reações químicas.

Discutir sobre a principal fonte de metais pesados (pilhas) em nosso cotidiano.

Compreender o conceito de metal pesado.

Entender a dinâmica da bioacumulação.

Associar os metais pesados aos danos aos seres vivos.

Conscientizar os estudantes acerca da problemática de descartar as pilhas diretamente no meio ambiente e dos principais fontes de poluição.

Direcionar um raciocínio que promova possíveis soluções para a poluição causada pelas pilhas. E buscar soluções que possam minimizar os impactos gerados pelos metais.

Organização da aula

1ª aula: Pesquisa

No primeiro momento serão apresentadas todas as etapas da atividade “metais pesados” para a turma. Em seguida pedir aos alunos que se organizem em grupos com no máximo de quatro indivíduos, e irão até o laboratório de informática para pesquisar na internet acerca:

- A composição dos diferentes tipos de pilhas.
- O que é metal pesado?
- Os metais causam doenças?
- Por que as pilhas podem ser um problema?
- O que fazer para resolver esse problema?

2ª aula: Debate

O debate ocorrerá em duas etapas.

Na primeira etapa, cada aluno irá apresentar os resultados da sua pesquisa, após a apresentação dos resultados iniciará os debates e o docente nesse caso somente intervirá a fim de manter a ordem para lograr bons resultados. Já na segunda etapa o professor elaborará perguntas para cada grupo, encorajando um raciocínio crítico dos alunos.

Depois do debate o professor, em 10 minutos, irá explicar alguma questão que possivelmente tenha deixado de ser discutido durante o debate.

3ª aula: Executar os experimentos demonstrativos.

Experimento: Identificar os metais pesados em uma mistura homogênea.

Objetivo: Compreender as técnicas de separação envolvida na marcha analítica e as reações químicas envolvidas nessa técnica.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA AULA DE ANÁLISE DE METAIS PESADO

REAGENTES

- 1,0g de cloreto férrico/ sulfato férrico
- 1,0g de sulfato de alumínio hidratado
- 1,0g de sulfato de cobre hidratado
- Solução de ácido sulfúrico a 1M
- 10,2g de sulfeto de sódio – granulado de aspecto de vidro
- 100 mL de ácido muriático ou solução de ácido clorídrico 6M
- 2mL de ácido nítrico 1:1
- amônia concentrada (pura)
- 2mL de solução de hidróxido de sódio a 4M
- Solução de ácido clorídrico a 1M
- 2mL de solução de ácido nítrico a 1M
- Solução de tiocianato de amônio (NH_4SCN) a 3%
- Solução de ferrocianeto de potássio a 3%.

MATERIAIS

- Uma pequena balança eletrônica ($\pm 0,1$)
- Quatro vidros de relógio
- Béquer de 200mL
- Um bastão de vidro
- Uma proveta de 10mL
- Três conta gotas – pipeta de Pasteur

- Dois funis de vidro e dois papéis de filtro
- Um suporte universal com duas garras ou duas argolas
- Três espátulas
- Aquecedor – Bico de Bunsen ou uma lamparina de álcool
- Sete tubos de ensaios

PROCEDIMENTO

1. Pesar um grama das seguintes substâncias: cloreto férrico, sulfato de alumínio e sulfato de cobre em recipientes (vidro de relógio) diferentes.
2. Recolher 100mL de água num béquer de 200mL, adicionar cinco gotas de solução de ácido sulfúrico a 1M.
3. Dissolver os sais no béquer com os 100mL de água, completar o volume com água para 200mL e filtrar a mistura.
4. Guardar o filtrado de coloração “amarelo-alaranjado” – amostra de estudo, em recipiente de vidro.

PREPARAÇÃO/MONTAGEM DO APARELHO ELETROKIPP

1. Pesar aproximadamente 10,2g de sulfeto de sódio - granulado de aspecto de vidro;
2. Introduzir as 10,2g de sulfeto na parte (compartimento) inferior do aparelho e conectar a parte inferior do aparelho à parte superior do mesmo, de modo que a mangueira passe no orifício central do segundo fundo (base) interior do compartimento inferior do aparelho com auxílio de pinça, segundo a figura a seguir.



3. Fechar a válvula central e deixar a válvula inferior semiaberta;

4. Colocar 100mL de ácido muriático (solução de HCl a 6M) no compartimento superior do aparelho, conforme a figura a seguir.



PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DA AMOSTRA

UTILIZAÇÃO DO APARELHO ELETROKIPP

1. Medir 10mL da amostra com auxílio de uma proveta de 10mL e colocar a amostra medida num tubo de ensaio, conforme a figura a seguir.



2. Introduzir a mangueira do aparelho no interior do tubo de ensaio que contém a amostra, conforme a figura a seguir.



3. Abrir a válvula central lentamente até que o ácido entra em contato com o sulfeto de sódio (Na_2S), logo que se nota a evolução/liberação de gás no tubo de ensaio deve-se fechar a válvula central e controlar a vazão de gás por meio da válvula do compartimento inferior para evitar a projeção da amostra, conforme a figura a seguir.



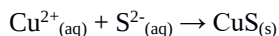
Nesse momento o ácido clorídrico (muriático) reage com o sulfeto de sódio, no compartimento inferior do aparelho, formando o gás sulfídrico de odor nauseabundo, conforme a equação:



4. Borbulhar o gás sulfídrico até a formação de um precipitado escuro, por cerca de 2min, conforme a figura a seguir.



Nesse instante só o cátion cúprico é precipitado em meio ácido como sulfeto de cobre II de coloração preta, conforme as equações simplificadas:



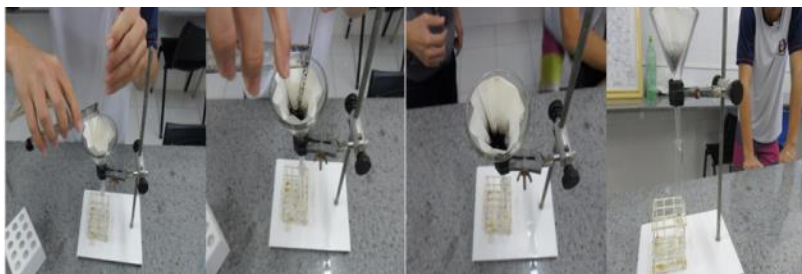
5. Após a formação do precipitado escuro deve se introduzir a mangueira do aparelho num outro tubo de ensaio com água para descartar o excesso de gás sulfídrico. E deixar o sistema decantar por 6 min.

OBS.: Não é necessário escoar todo o volume de ácido muriático do compartimento superior para o inferior do aparelho durante o seu funcionamento, pois pode se perder certa quantidade significativa do gás sulfídrico devido a sua solubilidade que é aproximadamente 0,7g/100 mL de água e com isso a redução da pressão interna.

ISOLAMENTO DOS METAIS E AS SUAS RESPECTIVAS ANÁLISE QUALITATIVA

Parte 1

1. Filtrar o sistema – precipitado e sobrenadante, conforme a figura a seguir.



2. Recolher o filtrado num tubo de ensaio e reservar para análise posterior – ferro e alumínio;

3. Remover uma pequena quantidade do resíduo escuro retido no papel de filtro com auxílio de uma espátula e introduzi-lo num outro tubo de ensaio, conforme a figura a seguir.



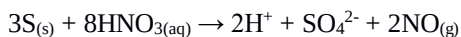
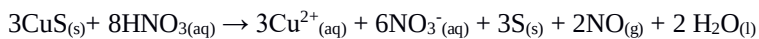
4. Acrescentar 2mL de solução de ácido nítrico 1:1 ao tubo de ensaio com o resíduo, com auxílio de um conta-gotas (pipeta de Pasteur) de modo a lavar as paredes internas do tubo de ensaio, conforme a figura a seguir.



5. Aquecer, suavemente, até a dissolução do resíduo escuro e esfriar, conforme a figura a seguir.



Nessa etapa o ácido nítrico (1:1) durante o aquecimento dissolve o resíduo escuro (CuS), conforme as equações:



6. Após o arrefecimento adicionar lentamente 4,10 mL de amônia concentrada (pura) ao tubo de ensaio, caso necessário adicionar algumas gotas de amônia concentrada até o aparecimento de uma coloração “azulada/violeta” que indica a presença de cobre, conforme a figura a seguir.



Parte 2

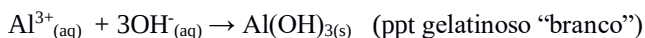
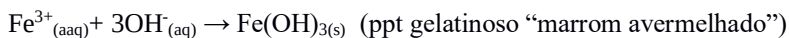
1. Dividir o filtrado em duas partes iguais transferindo uma porção para outro tubo de ensaio e reservar uma das partes para uma possível eventualidade, conforme afigura a seguir.



2. A outra parte adicionar lentamente cinco gotas de hidróxido de amônio concentrado (puro) até a total precipitação dos cátions – alumínio e férrico, conforme a figura a seguir.



Nesse momento o hidróxido de amônio (uma base fraca) precipita os cátions alumínio e férrico na forma de hidróxidos, conforme a equação simplificada:

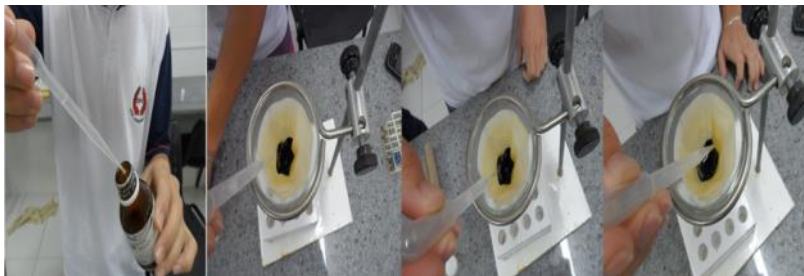


3. Filtrar o sistema – precipitado e sobrenadante, com funil de vidro e papel de filtro limpos, conforme a figura a seguir.

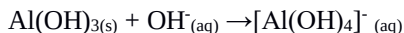


4. Descartar o filtrado e trabalhar com o resíduo – hidróxidos de férrico e alumínio;

5. Lavar, vagarosamente, o resíduo retido no papel de filtro com 2mL de solução de hidróxido de sódio a 4M com auxílio de um conta gotas – pipeta de Pasteur, conforme a figura a seguir.



Nesse instante o hidróxido de sódio (base forte) dissolve apenas o hidróxido de alumínio de caráter anfótero na forma do ânion tetrahidróxido de alumínio, conforme a equação simplificada:



6. Recolher a água de lavagem – filtrado, num tubo de ensaio e acrescentar lentamente 2,1mL de solução de ácido clorídrico a 1M, caso necessário adicionar algumas gotas da solução ácida até a formação de um gel esbranquiçado, que evidencia a presença do cátion alumínio. O excesso de ácido extingui o gel – Al(OH)_3 , e a adição lenta de hidróxido o restaura. Isso indicando um processo reversível, conforme a figura a seguir.



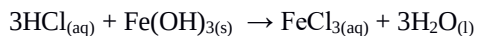
7. Retirar o resíduo remanescente retido no papel de filtro com auxílio de uma espátula e colocá-lo num tubo de ensaio, conforme a figura a seguir.



8. Acrescentar ao tubo de ensaio com o resíduo 2mL de solução de ácido nítrico a 1M e aquecer brandamente até a completa dissolução do resíduo, arrefecer e dividir a solução resultante em duas porções iguais transferindo a metade do seu conteúdo para um outro tubo de ensaio, conforme a figura a seguir.



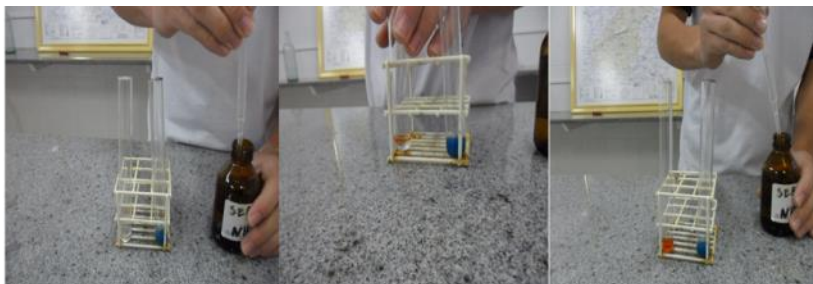
Nessa etapa o ácido clorídrico durante o aquecimento reage com hidróxido de férrico formando o cloreto férrico e água, conforme a equação:



9. Já na outra porção gotear 5 gotas de solução de ferrocianeto de potássio a 3%. A formação da coloração azul evidencia a presença de “ferro”, conforme a figura a seguir.

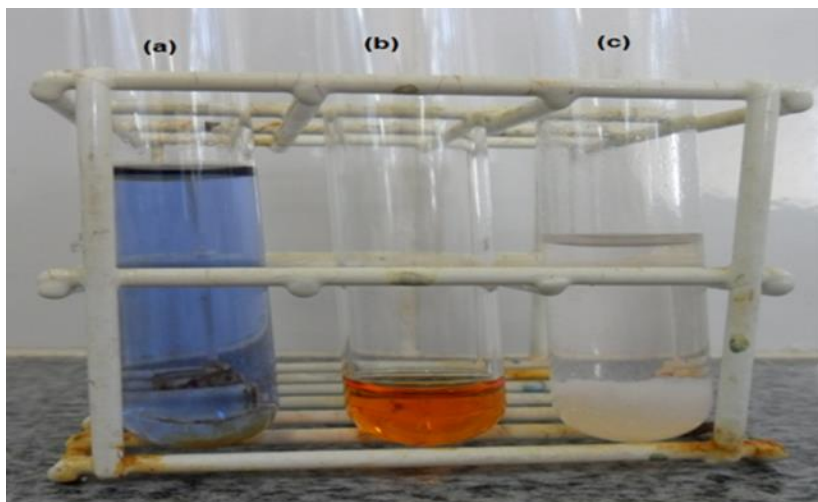


10. Na primeira porção gotear 5 gotas de solução de tiocianato de amônio (NH_4SCN) a 3%. A formação da coloração vermelha sanguíneo confirma a presença de “ferro”, conforme a figura a seguir.

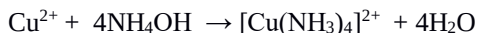


RESULTADO E DISCUSSÃO DOS TESTES QUALITATIVOS ANALÍTICOS

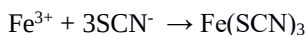
A foto abaixo documenta os resultados obtidos nos testes qualitativos referentes à análise de metais pesados contidos em certa amostra.



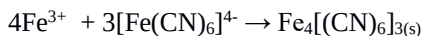
No tubo de ensaio A, a coloração “azul violeta” indica “cobre” (Cu^{2+}) na amostra, pois o cátion cúprico na presença de solução de hidróxido de amônio forma o cátion complexo tetramin de cobre II de coloração azul-escura, conforme a equação:



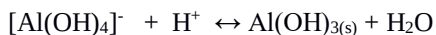
No tubo de ensaio B, a coloração vermelha sanguínea indica “ferro” (Fe^{3+}) na amostra, pois o cátion férrico na presença do ânion tiocianato (SCN^-) em solução ligeiramente ácida forma um complexo não dissociado de tiocianato de ferro (III) de intensa coloração vermelha, conforme a equação:



O cátion férrico na presença do ânion hexacianoferrato II (ferrocianeto) em meio ligeiramente ácido, forma o precipitado de azul intenso de hexacianoferrato de ferro III (azul-da-prússia), conforme a equação:



No tubo de ensaio C, a formação de um precipitado “branco” gelatinoso indica que na amostra há o “alumínio” (Al^{3+}), pois o cátion alumínio em excesso de hidróxido forma o ânion tetrahidróxialuminato, que se adicionar ácido clorídrico lentamente forma o precipitado “branco” gelatinoso de hidróxido de alumínio, conforme a equação:



O processo descrito acima é reversível.

Em vez de um precipitado totalmente branco gelatinoso, formou um precipitado branco com uma coloração suave “amarelo ferrugem” gelatinoso ao fundo do tubo C. Isso se deve a contaminação por hidróxido de ferro durante o processo de filtração.

5.2.2 Funções Inorgânicas

Tema: Chuva ácida.

Introdução

O dióxido de carbono ou gás carbônico na atmosfera é naturalmente originado das erupções vulcânicas e das atividades biológicas, sendo uma delas o processo da respiração aeróbica celular nas quais plantas e animais fazem uso desse processo para obterem energia e eliminado gás carbônico, que em contato com a água da chuva produz o ácido carbônico. Embora, esse ácido seja fraco e instável torna a chuva ligeiramente ácida com pH entorno de 5,6.

Sendo assim, considera-se chuva ácida aquela que apresenta pH menores que 5,6. Outras espécies químicas atmosféricas além do anidrido carbônico influenciam na acidez da chuva tornando o pH da mesma inferiores a 5,6. Estas espécies químicas são os óxidos de nitrogênio (NO e NO₂), o dióxido de enxofre (SO₂) e outras espécies químicas resultantes de vários processos fotoquímicos.

Os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre têm suas origens tanto natural como de atividades antrópicas, que pode ser observado na figura 1.

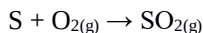
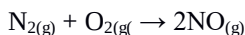
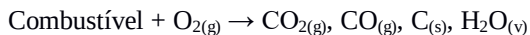
Figura 1 – Fontes promotoras da chuva ácida e seus efeitos.



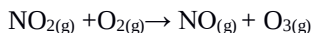
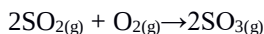
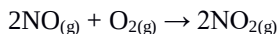
Fonte: Reações (Acesso em: 08 de out. 2017)

Processo químico simplificado de forma da chuva ácida:

Inicia-se com a queima de combustível, sob alta pressão, no interior dos motores de combustão interna, conforme a reação a seguir:



Em seguida na atmosfera sob a radiação solar os gases formados na combustão (queima) reagem com o oxigênio, segundo as equações:



Finalmente, os gases formados na etapa precedente em contato com a água da chuva formam ácidos, conforme a reação:



Objetivos gerais:

- Compreender as causas da chuva ácida e as suas consequências;
- Conhecer as principais funções inorgânicas e as suas aplicações presentes; no dia-a-dia do estudante;
- Identificar as principais funções inorgânicas (óxido, ácido, base e sais) pelas suas respectivas fórmulas;
- Produzir o dióxido de carbono (gás carbônico) e analisar as suas principais propriedades químicas associadas aos sistemas vivos e não vivos.

Organização da aula:

1ª Aula: Aula expositiva dialogada

O professor, inicialmente, efetua questionamento aos alunos, tais como: O que é chuva ácida? Como surge a chuva ácida? Quais são os efeitos da chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno contemporâneo ou já existia no período paleolítico? O que é ácido? Será que fazemos uso das funções inorgânicas? Quais são as funções inorgânicas? E outras que estão associados ao tema?

Depois dos questionamentos o professor distribui dois textos, são, a saber:

- **Texto 1:** Chuva ácida, disponível em
<<http://educa.fc.up.pt/ficheiros/trabalhos/649/documentos/688/Chuvas%20%C1cidas.pdf>>. Acessado em 18/08/2017.
- **Texto 2:** Refrigerantes e mergulhadores/ Estalactites e estalagmites, e corais, disponíveis em
<<https://crispassinato.files.wordpress.com/2016/03/titocanto2fsico-qumica-140607042721-phppapp02.pdf>>, p. 254-255. Acessado em 18/08/2017.

Após a leitura dos textos o professor deverá promover uma discussão do tema (textos), e pedir para cada estudante pesquisar sobre seis substâncias de cada função inorgânica: óxidos, ácidos, bases e sais, bem como as suas respectivas fórmulas, nomenclatura e a aplicação das funções no cotidiano. E trazer por escrito para a próxima aula.

2ª Aula: Experimentação

O professor, inicialmente, discutirá com os alunos acerca das suas pesquisas por 10 minutos destacando as principais características de cada função inorgânica. Em seguida, o professor irá demonstrar a produção do dióxido de carbono e analisará as principais propriedades do dióxido de carbono concomitante com discussões acerca dos fenômenos observados pelos alunos durante a demonstração.

Materiais:

- Aparelho eletroquímico
- Uma balança
- Um proveta de 200mL
- Dois tubos de ensaios
- Dois pedaços de arame de 30cm cada
- Dois vidros grandes de azeitonas

- Duas velas pequenas

Reagentes:

- 20g de mármore ou conchas
- 120mL de ácido muriáticos
- Indicador de azul de bromotimol
- Água de cal

Procedimento:

1. Pesar aproximadamente 20g de mármore (ou concha) colar no interior do compartimento inferior do aparelho, conforme a figura a seguir.



2. Acoplar o compartimento superior ao compartimento inferior, de modo que a mangueira passe pelo orifício central da segunda base do compartimento inferior, conforme a figura a seguir.



3. Fechar a válvula central e a válvula inferior, conforme a figura a seguir.



4. Colocar aproximadamente 120mL de ácido muriático no compartimento superior, conforme a figura a seguir.



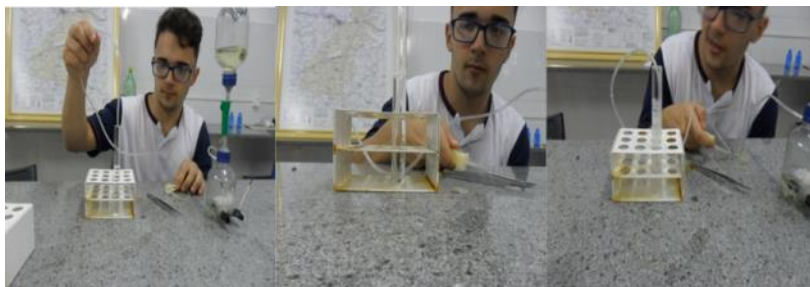
5. Introduzir a mangueira do compartimento inferior (aparelho) no tubo de ensaio com 7mL de água e cinco gotas de solução de azul de bromotimol, conforme a figura a seguir.



6. Abrir a válvula central e, em seguida cuidadosamente abrir a válvula inferior até que o nível de o ácido muriático atingir o mármore a 0,3 cm acima da segunda base inferior interna do aparelho e fechar a válvula central (caso o nível ultrapasse os 0,3 cm, fechar a válvula inferior até o nível se estabelecer), após a mudança de cor do indicador, fechar a válvula inferior e imediatamente abrir a válvula central com cuidado para o nível de ácido não ultrapassar o nível de 0,3 cm, conforme a figura a seguir.



7. Tirar a mangueira da solução de azul de bromotimol e introduzir no tubo de ensaio com 6mL de água de cal, abrir a válvula inferior lentamente com o cuidado para o nível do ácido não ultrapassar o nível de 0,3 cm acima da base inferior interna do compartimento. Se necessário fechar a válvula central, e borbulhar o gás até a formação do precipitado (ppt) branco e, depois borbulhar mais gás carbônico até a dissolução do ppt (desaparecer a turvação), conforme a figura a seguir.



Obs.: Nessa experiência o professor pode demonstrar também que ao aquecer o tubo de ensaio o sistema volta a ficar turvo indicado que além de ser reversível o sistema a formação do carbonato de cálcio é um processo endotérmico.

8. Fechar a válvula inferior e abrir a válvula central. Introduzir a mangueira do compartimento inferior do aparelho em um recipiente de azeitona com a tampa sobre a boca do mesmo, conforme a figura a seguir.



9. Abrir a válvula inferior lentamente e com cuidado para o nível de ácido não ultrapassar o nível de 0,3cm acima da base inferior interna do aparelho, recolher o gás por aproximadamente por 4 minutos e fechar a boca do vidro de azeite, conforme a figura a seguir.

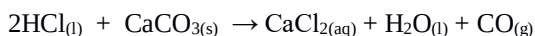


10. Introduzir as duas velas acesa por meio de um arame no interior de dois vidros de azeitonas, um com o gás carbônico e outro com o ar atmosférico, conforme a figura a seguir.



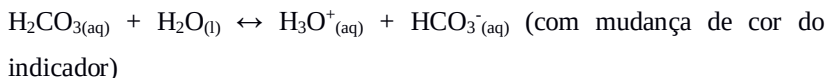
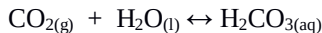
RESULTADOS E DISCUSSÕES

O ácido muriático (HCl) ao entrar em contato com o mármore/concha (CaCO_3) reagem formando dióxido de carbono (gás carbônico), cloreto de cálcio e água, conforme a equação a seguir:



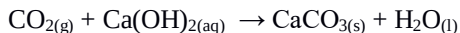
O gás carbônico na solução de azul de bromotimol reage com a água formando o ácido carbônico que se dissocia liberando o íon hidrônio (H_3O^+)

tornando o meio ácido e promovendo a mudança do indicado para amarelo confirmando experimentalmente que o meio se encontra ácido. Isso ocorre segundo as equações abaixo:



Esse equilíbrio ocorre no plasma sanguíneo e é uma das formas de transportar o gás carbônico até aos alvéolos pulmonares. Nesse momento o professor pode convidar um aluno(a) para soprar suavemente com um canudinho de refrigerante em uma solução de azul de bromotimol para verificar que o gás que foi produzido é o mesmo gás produzido na respiração celular aeróbica.

Ao borbulhar o gás carbônico em uma solução de água de cal, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, forma o carbonato de cálcio insolúvel e água, conforme a equação seguinte:



Ao continuar a borbulhar gás carbônico na solução com carbonato de cálcio insolúvel o excesso de dióxido irá deslocar o equilíbrio no sentido de dissolvê-lo, conforme a equação a seguir:



Se aquecer o sistema reversível acima o equilíbrio é deslocado para a formação do carbonato de cálcio insolúvel, pois a formação do mesmo é um processo endotérmico. Esse equilíbrio está presente na formação de

cavernas em terrenos que apresentam alto teor de calcário em sua composição e também, na formação de corais.

Segundo Freitas e Costa (1969), o dióxido de carbono é encontrado naturalmente em: algumas águas minerais, nas erupções e emanações vulcânicas, na fermentação alcoólica, na respiração de todos os seres vivos, nos gases que se desprendem dos motores de combustão interna e das chaminés das fábricas (FREITAS; COSTA, 1969, p. 176).

O dióxido de carbono tem uma densidade cerca de uma vez e meio maior que a densidade do ar atmosférico, não queima, apaga a chama da maioria das substâncias quando em combustão, portanto é incombustível e incomburente (FREITAS; COSTA, 1969).

Essa propriedade foi observada quando se colocou uma vela acesa em um vidro de azeitona contendo o gás carbônico que logo apagou, enquanto a outra vela acesa em outro vidro de azeitona contendo ar atmosférico não apagou.

5.2.3 Cinética Química

Tema: Por que envelhecemos?

Objetivos gerais:

Compreender que o “envelhecimento” é resultante de processos físico-químicos complexos e que há fatores que influencia o metabolismo celular.

Determinar experimentalmente a velocidade de produção do gás oxigênio e os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, tais como: concentração, temperatura, enzima e superfície de contato.

ORGANIZAÇÃO DAS AULAS

1ª Aula

O professor, inicialmente, sonda os conhecimentos dos alunos sobre o tema a ser estudado por meio de perguntas, tais como: Quem tem uma maior expectativa média de vida: um indivíduo da idade do bronze ou um indivíduo do século XX? O que causa o envelhecimento? É possível aumentar a expectativa média de vida de um indivíduo? Há fatores que podem afetar a atividade celular? E outros questionamentos sobre o tema.

Depois dos questionamentos o professor distribui os textos para leitura, são, a saber:

- **Texto 1:** Envelhecimento: corrida contra o tempo, disponível em <<https://super.abril.com.br/saude/envelhecimento-corrida-contra-o-tempo/>>. Acessado em 18/08/2017.
- **Texto 2:** Temperatura, Cinética Química e Seres Vivos, disponível em <<https://crispassinato.files.wordpress.com/2016/03/titocanto2fsico-qumica-140607042721-phpapp02.pdf>>, p.196. Acessado em 18/08/2017.

Após a leitura o professor promoverá uma discussão dos textos.

2ª Aula

O professor, primeiramente, efetua perguntas para os alunos, tais como:

O que é velocidade (rapidez) da reação? Qual é o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação? Qual é o efeito da superfície de contato sobre a velocidade de uma reação? Qual é o efeito da concentração sobre a velocidade da reação? Qual é o efeito do catalisador na velocidade da reação?

Depois dos alunos elaborarem suas hipóteses, dividir a turma a critério do professor para a realização dos experimentos.

O recipiente min PET de 250mL que se utilizou para confecção desse aparelho tem um raio (r) aproximadamente de 3,34 cm, substituindo esse raio na equação de volume do cilindro abaixo:

$$V = \pi r^2 \cdot h$$

Logo: $V = 35,03 \cdot h$, que a equação utilizada para calcular o volume correspondente ao níveis de água (h) deslocada durante o experimento.

Materiais:

- Um aparelho (eletrokip)
- Uma balança
- Uma pinça
- Uma proveta de 100mL
- Um recipiente de vidro de 250mL de boca estreita
- Um relógio
- Papel milimetrado, a critério do professor.

- Um palito de churrasco
- Caixa de fósforos

Reagentes:

- 3 vidro de água oxigenada a 10V de 100mL
- Uma batatinha inglesa.

Procedimento:

1. Pesar 22g de pedaços picados de batatinha inglesa e coloca-las no compartimento inferior do aparelho, conforme a figura a seguir.



2. Acoplar a parte superior do aparelho ao compartimento inferior do mesmo, de modo que a mangueira passe pelo furo central da segunda base interna do compartimento inferior. Fazer isso com auxílio e uma pinça, conforme a figura a seguir.



3. Fechar a válvula central, a válvula inferior do aparelho e colocar 250 mL de água oxigenada no compartimento superior do aparelho, conforme a figura a seguir.



4. Medir a temperatura ambiente e anotar.

5. Abrir a válvula central, em seguida abrir a válvula do compartimento inferior cuidadosamente até que o nível de água oxigenada no compartimento superior fique entre zero e um da escala de leitura e o nível de água do compartimento inferior não atinja o ponto de conexão da mangueira e o compartimento inferior (palito de pirulito), fechar a válvula do compartimento inferior. E anotar o valor da altura inicial (h_1) na tabela.



6. Iniciar a contagem do tempo, em dois em dois minutos fazer a leitura da escala e anotar na tabela durante 36 minutos, conforme a figura a seguir.



7. Após transcorrer os 36 minutos calcular os Δh das respectivas leituras e calcular os volumes correspondentes (cm^3) a cada altura (Δh) com o auxílio da seguinte equação matemática: $V = 35,03 \cdot \Delta h$, e completar a tabela.

8. Construir um gráfico de dispersão com as grandezas volume e tempo (eixo x - tempo e o eixo y - volume) com auxílio do programa Microsoft Excel 2010 ou em papel milimetrado. Traçar a reta média para obter a tangente do ângulo, que corresponde à velocidade média de produção do gás oxigênio.

Propriedade comburente do oxigênio

9. Introduzir a mangueira do aparelho em um recipiente de boca estreita de 250mL, conforme a figura a seguir.



10. Abrir a válvula inferior cuidadosamente até que o nível de água no compartimento superior fique entre zero e um na escala de leitura e fechar a válvula e iniciar novamente as medidas em dois em dois minutos durante 36 minutos notando as novas medidas na tabela 2. Isso, para verificar a influencia da concentração da água oxigenada na velocidade de produção de oxigênio, conforme a figura a seguir.



11. Introduzir um palito de madeira com uma das pontas em brasa no interior do recipiente de boca estreita, conforme a figura a seguir.



12. Após anotar as medidas durante os 36 minutos confeccionar mais dois gráficos com as grandezas volume e tempo. O primeiro gráfico de dispersão da segunda medida, e outro gráfico de barra com auxílio dos dados da primeira e segunda medida (tabela 1 e tabela 2) para discutir a influencia da concentração na velocidade da reação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

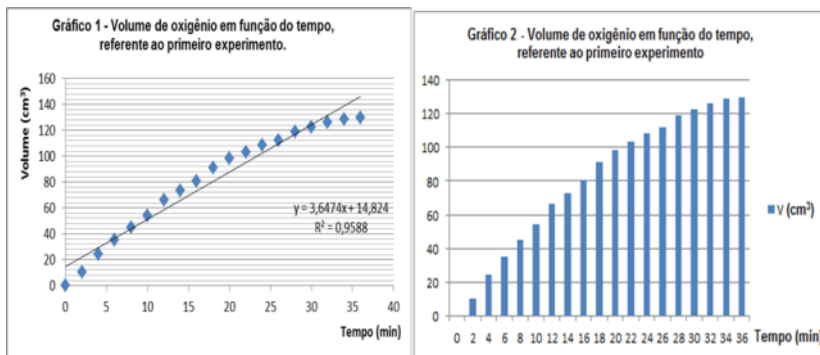
Tabela 1 – Dados referente ao primeiro experimento (primeiras medidas) sobre a cinética de produção de gás oxigênio à 260C, usando 260mL de água oxigenada.

Tempo (min)	Altura(h)	$\Delta h = h - h_1$	V (cm³)
0	$h_1 = 0,80$	0,00	0
2	$h_2 = 1,10$	0,30	10,51
4	$h_3 = 1,50$	0,70	24,52
6	$h_4 = 1,80$	1,00	35,03
8	$h_5 = 2,08$	1,28	44,84
10	$h_6 = 2,35$	1,55	54,30
12	$h_7 = 2,69$	1,89	66,21
14	$h_8 = 2,89$	2,09	73,21
16	$h_9 = 3,10$	2,30	80,57
18	$h_{10} = 3,40$	2,60	91,08
20	$h_{11} = 3,61$	2,81	98,43
22	$h_{12} = 3,75$	2,95	103,34
24	$h_{13} = 3,90$	3,10	108,59
26	$h_{14} = 4,00$	3,20	112,10
28	$h_{15} = 4,20$	3,40	119,10
30	$h_{16} = 4,30$	3,50	122,61
32	$h_{17} = 4,40$	3,60	126,11
34	$h_{18} = 4,48$	3,68	128,91
36	$h_{19} = 4,50$	3,70	129,61

Sendo $h_1 = 0,80$ e h variando entre h_2 até h_{19} .

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

A partir da tabela 1 e com auxílio do programa Microsoft Excel 2010 construiu-se dois gráficos um de dispersão com a reta média e a equação da reta e outro gráfico de barra, que se encontram a seguir.



Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

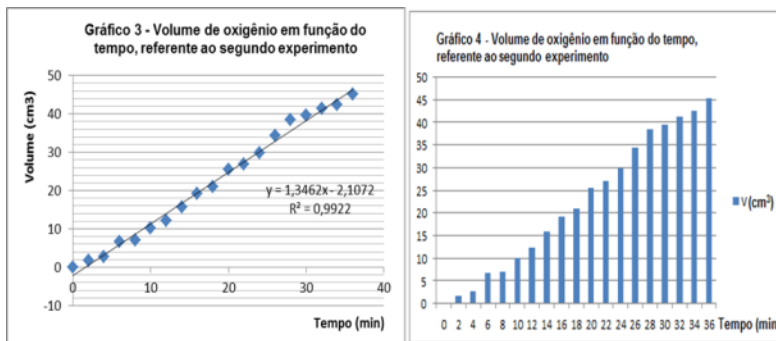
O coeficiente angular da reta (tangente) no gráfico 1 representa a velocidade média de produção de oxigênio que é aproximadamente de 3,65 cm³/min.

Tabela 2 – Dados referente ao segundo experimento sobre a cinética de produção do gás oxigênio à 260C, usando 260mL de água oxigenada.

Tempo (min)	Altura(h)	$\Delta h = h - h_1$	V (cm³)
0	$h_1 = 0,70$	0,00	0,00
2	$h_2 = 0,75$	0,05	1,75
4	$h_3 = 0,78$	0,08	2,80
6	$h_4 = 0,89$	0,19	6,66
8	$h_5 = 0,90$	0,20	7,01
10	$h_6 = 0,99$	0,29	10,16
12	$h_7 = 1,05$	0,35	12,26
14	$h_8 = 1,15$	0,45	15,76
16	$h_9 = 1,25$	0,55	19,27
18	$h_{10} = 1,30$	0,60	21,02
20	$h_{11} = 1,43$	0,73	25,57
22	$h_{12} = 1,50$	0,77	26,97
24	$h_{13} = 1,55$	0,85	29,78
26	$h_{14} = 1,68$	0,98	34,33
28	$h_{15} = 1,80$	1,10	38,53
30	$h_{16} = 1,83$	1,13	39,58
32	$h_{17} = 1,88$	1,18	41,34
34	$h_{18} = 1,91$	1,21	42,39
36	$H_{19} = 1,99$	1,29	45,19

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

Com a tabela 2 foi possível confeccionar dois gráficos com auxílio do programa Microsoft Excel 2010, sendo o primeiro de dispersão com a reta média e sua equação da reta e o segundo foi o gráfico de barra, que se encontram a seguir.



Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

O gráfico 3 apresenta uma reta, cujo o coeficiente angular (tangente) é 1,3462. Esse coeficiente indica que a velocidade de formação média na segunda experiência (segunda medida) é aproximadamente de 1,35 cm³/min.

Para analisar a influencia da concentração da água oxigenada na velocidade de produção de gás oxigênio construiu-se mais dois gráficos utilizando os dados experimentais das tabelas 1 e 2, sendo o gráfico 5 de dispersão e o gráfico 6 de barra, que se apresentam a seguir.

Gráfico 5 - Comparação dos volumes de oxigênio produzido nas experiências em função do tempo.

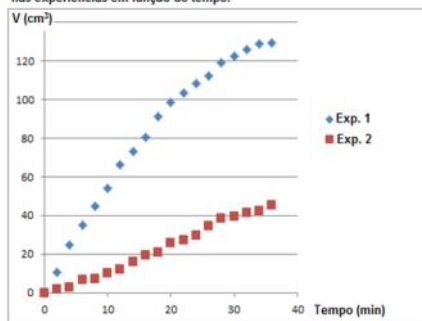
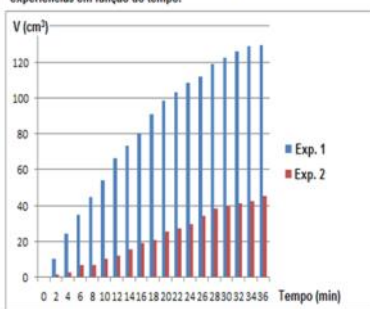


Gráfico 6 - Comparação dos volumes de oxigênio produzido nas experiências em função do tempo.



Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

Na primeira experiência (Exp.1) a concentração da água oxigenada era de 10V, já na segunda experiência (Exp.2) a concentração da água oxigenada usada era menor que 10V. Observa-se nos gráficos 5 e 6 que a velocidade de produção de gás oxigênio decresce quando a concentração da água oxigenada diminui. Isso comprova que a concentração é um fator que influencia a velocidade de uma reação química.

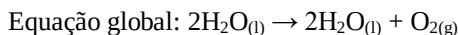
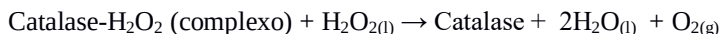
A enzima catalase (hidroperoxidase) decompõe o peróxido de hidrogênio oriundo do metabolismo celular normal protegendo algumas células como os eritrócitos (células vermelhas do sangue) da sua ação tóxica oxidativa. Desse modo, torna-se excessivamente importante sua degradação para evitar danos que comprometam a viabilidade celular (LOEW, 1991; GÓTH & VITAI, 1992; COTRAM, KUMAR e ROBBINS, 1996).

A catalase é amplamente distribuída na natureza, encontrado nos tecidos animais, vegetais e também em bactérias. A estrutura molecular da catalase é constituída por quatro grupos ferriprotoporfirínicos (hematina): 1,1% protoheme, 0,09% de ferro e 16,8% de nitrogênio.

A ação enzimática da catalase foi descoberto na segunda década do século XIX, isto é, no ano de 1818 (THÉNARD apud AEBI & SUTER, 1996), no entanto somente em 1901, Loew alcinhou-a de catalase.

O mecanismo de reação da catalase é singular, primeiramente ocorre pela combinação de uma molécula de catalase com uma molécula de peróxido de hidrogênio resultando em um complexo enzima-substrato (CHANCE ; GREENSTEIN ; ROUGHTON,, 1952; MAEHLI & CHANCE, 1954; AEBI & SUTER, 1996). Posteriormente, em síntese, o complexo reage com outra molécula de peróxido de hidrogênio formando gás oxigênio, água e com restauração da enzima – catalase.

Desse modo, podem-se esquematizar as reações:



O mecanismo de reação da catalase permite o leitor junto com seus alunos experimentar a influencia da superfície de contato na cinética de produção de gás oxigênio por meio da catálise da água oxigenada. Para isso, o leitor deverá picar a batata em pedaços menores e outros maiores e repetir os procedimentos experimentais supracitados.

Já para analisar a influencia da temperatura na velocidade de produção do oxigênio o leitor poderá realizar a experiência com água oxigenada gelada e outra a temperatura ambiente para comparação.

Como um dos produtos da decomposição da água oxigenada é o gás oxigênio o leitor poderá abordar a propriedade comburente do gás conforme os procedimentos supracitados.

Segundo Freitas e Costa (1969), o oxigênio é o comburente de maior atividade. O ar atmosférico a apresenta aproximadamente 21% em volume de oxigênio, isso o torna o comburente por excelência. No entanto, o oxigênio puro tem poder de fazer queimar cerca de cinco vezes mais do que o ar.

Considerando que o palito de churrasco é composto de somente de celulose – polissacarídeo, que segundo Feltre (1990) apresenta a seguinte fórmula $(C_6H_{10}O_5)_n$ e massas moleculares da ordem de 400000, logo a equação de combustão do palito de churrasco pode ser, assim, simplificaradamente representado:



Na experimentação da combustão do palito de churrasco o professor pode questionar o porquê o palito de churrasco em brasa inflama com uma chama forte no interior do recipiente e no ar atmosférico a brasa tende a extinguir.

5.2.4 Eletrólise Aquosa

Tema: Efeito estufa

Objetivos gerais:

- Compreender o fenômeno do efeito estufa;
- Entender as causas do aquecimento global e a suas implicações na sociedade e no meio ambiente;
- Propor possíveis soluções para minimizar os efeitos do aquecimento global,
- Compreender que a eletrólise aquosa pode ser uma possível tecnologia, associada a (s) outra (s), para minimizar os efeitos do aquecimento global;
- Demonstrar para os estudantes que a eletrólise é um processo não espontâneo ao contrário da pilha que é espontâneo e por meio da eletrólise é possível obter substâncias de grande valor econômico como os gases cloro e hidrogênio;
- Demonstrar as principais propriedades dos gases produzidos.

ORGANIZAÇÃO DAS AULAS

1ª Aula

Professor, inicialmente, questionará os alunos acerca do tema com perguntas, tais como: O que é efeito estufa? É um fenômeno natural ou não? Como esse fenômeno acontece? O que é o aquecimento global? Quais são as causas desse aquecimento? Quais são as implicações do aquecimento global na sociedade? É possível minimizar os efeitos do aquecimento? Será que há tecnologia para frear os efeitos do aquecimento global?

Depois dos questionamentos o professor distribuirá o texto para os alunos lerem, a saber:

- Causa do aquecimento global antropogênica versus natural, disponível em <file:///J:/Causa%20do%20aquecimento%20global.pdf>. Acessado em 18/08/2017.

Depois da leitura, promover uma discussão do tema. Se possível iniciar uma aula expositiva dialogada sobre os conceitos elementares da eletrólise aquosa, como: gerador de corrente elétrica contínua (sua representação), polaridades, circuito elétrico, destacar a diferença entre células galvânicas (pilhas) e células eletrolíticas (cubas eletrolíticas) e as reações envolvidas na eletrólise aquosa do cloreto de sódio.

2ª Aula: Experimentação

O professor, inicialmente, relembra alguns conceitos básicos e em seguida faz a demonstração paralelamente questiona os alunos acerca dos fenômenos que estão presenciando.

Depois da experimentação o professor passa uma pesquisa para cada aluno sobre as aplicações das substâncias produzidas nesse experimento para serem discutidas na próxima aula.

Materiais:

- um carregador de bateria de notebook com as extremidades do fio elétrico de saída adaptadas com garras (jacarezinho),
- Um aparelho alternativo (eletrokipp),
- Uma balança (ou uma colher),
- Uma proveta de 500mL (ou recipiente qualquer com graduação);
- Uma estante para tubo de ensaio;
- Dois tubos de ensaios.

Reagentes:

- 34,2g de sal de cozinha (duas colheres cheias);
- 235mL de água.

Procedimento:

1. Pesar aproximadamente 34,2g (duas colheres cheias) de sal de cozinha.
2. Introduzir o sal no compartimento inferior do aparelho, conforme a figura a seguir.



3. Acoplar o compartimento superior ao compartimento inferior do aparelho, de modo que a mangueira passe pelo orifício central da segunda base interna do aparelho, conforme a figura a seguir.



4. Fechar a válvula central e também, a válvula do compartimento inferior do aparelho, e adicionar 235 mL de água no compartimento superior, conforme a figura a seguir.



5. Abrir a válvula central e, em seguida cuidadosamente a válvula inferior de modo que o nível de água do compartimento inferior não atinja o ponto de conexão do recipiente e a mangueira (palito de pirulito) ficando entre o zero e um na escala de leitura, conforme a figura a seguir.



6. Conectar os eletrodos do aparelho à fonte (carregador de bateria de celular) de corrente contínua, conforme a figura a seguir.



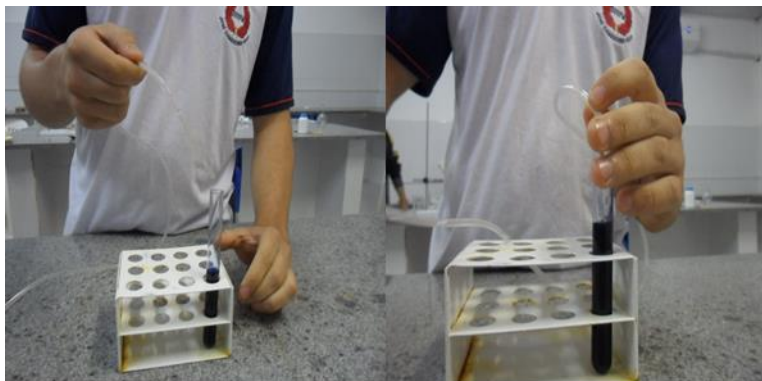
7. Deixar o aparelho ligado até que o nível de água atinja aproximadamente 3,5cm na escala de medida ou que o nível de água no compartimento inferior se estabeleça em aproximadamente a 1cm acima dos eletrodos de grafite, conforme a figura a seguir.



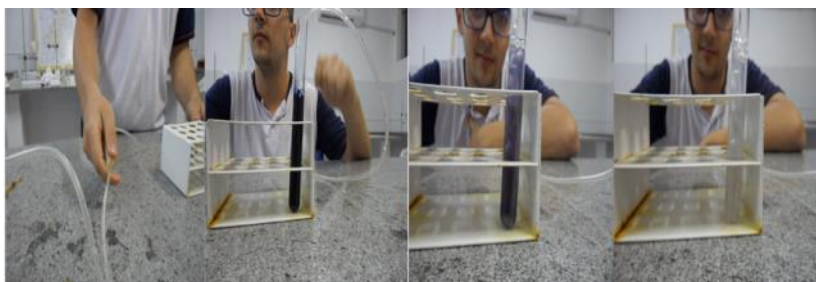
8. Desligar o aparelho desconectando um dos eletrodos da fonte,

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DO GÁS CLORO

9. Introduzir a mangueira do compartimento inferior do aparelho em um tubo de ensaio com 5mL solução de amido e 2 gotas de solução de Lugol (tintura de iodo), conforme a figura a seguir.



10. Abrir a válvula inferior lentamente e com cuidado para não projetar líquido até que ocorra a mudança de cor da solução, conforme a figura a seguir.



11. Fechar a válvula inferior.

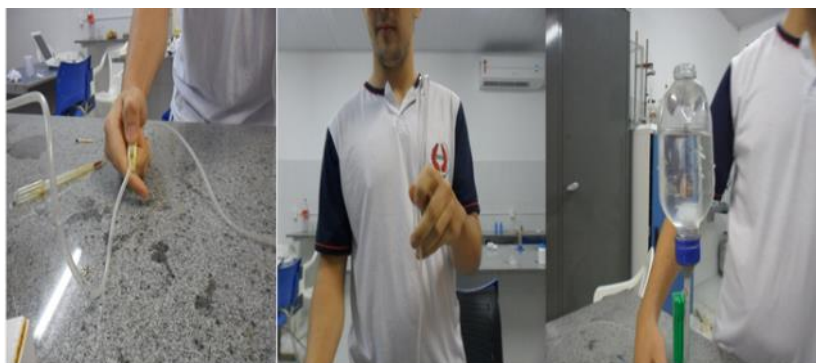
12. Aproximar o tubo de ensaio a uma distância aproximadamente de 15 cm das narinas e inspirar suavemente para sentir o odor característico do cloro.

ANÁLISE DA PROPRIEDADE DO HIDROGÊNIO

13. Introduzir a mangueira do aparelho no interior do tubo de ensaio com a boca voltada para baixo, conforme a figura a seguir.



14. Abrir a válvula inferior lentamente até que o nível de água no compartimento inferior se eleve aproximadamente de 2cm, conforme a figura a seguir.



15. Tampar a boca do tubo de ensaio com um dos dedos e aproximar a boca do tubo de ensaio em uma vela acesa, conforme a figura a seguir.

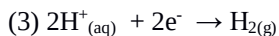


RESULTADO E DISCUSSÃO

A formação eletroquímica do gás hidrogênio pode ser explicada segundo Russell (1994) pela redução da água no cátodo e não pela redução do H^+ proveniente da auto-ionização da água, uma vez que a constante K_w é extremamente pequena, da ordem de 10^{-14} a 25^0C . A concentração de moléculas de H_2O na solução aquosa de $NaCl$ é muito maior que as dos íons H^+ (aproximadamente 560 milhões de vezes maior, como podemos calcular a partir do K_w), logo a reação catódica pode ser, melhor, representada:



Mas, Peruzzo e Canto (2003) explicam a formação eletroquímica do gás hidrogênio no cátodo a partir da redução dos ínfimos íons H^+ oriundos da auto-ionização, que podem ser, assim, equacionadas:

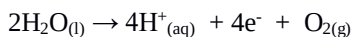


Já os autores supracitados são concordantes em explicar a formação do gás cloro no ânodo a partir da oxidação dos íons cloretos, a reação anódica pode ser escrita como:

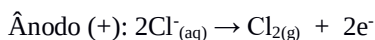
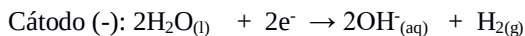
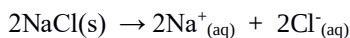


Nota:

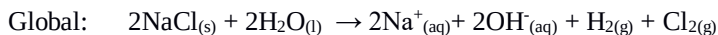
À medida que o NaCl se torna mais diluída, a reação abaixo começará a competir com a reação (4) e alguns $\text{O}_{2(\text{g})}$ também será formado (BREDY, 1986).



A reação global da cela pode ser assim, determinada:



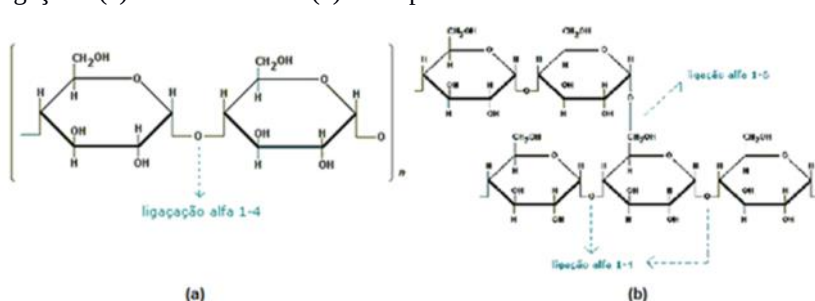
.....



Na reação global fica evidente a formação do hidróxido de sódio (base forte), os gases hidrogênio e o cloro.

O amido, presente na MAIZENA, é um biopolímero constituído por dois outros polissacarídeos estruturalmente diferentes, que são: amilose e amilopectina (figura 1), ambos apresentam o mesmo monossacarídeo a glicose.

Figura 1- Estrutura dos polissacarídeos, destacando as suas respectivas ligações. (a) amilose linear e (b) amilopectina ramificada.

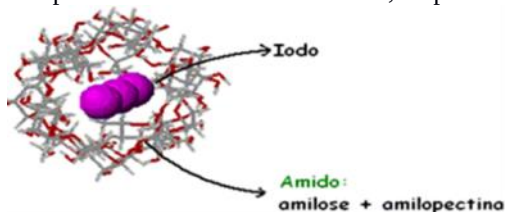


Fonte: Souza e Neves (acesso em 8 jun. 2017)

A molécula de amilose não possui ramificação e no espaço assume uma conformação helicoidal favorecendo a formação de complexo amilose-iodo mais estável de coloração azul intensa, enquanto a molécula da amilopectina apresenta ramificações que dificulta um pouco a formação de complexo-iodo pouco estável. Os complexos amilopectina-iodo apresentam uma coloração vermelho.

O amido (amilose e amilopectina) na presença do polihaleto – triiodeto (I_3^-) contido na solução de Lugol forma um complexo “amido-iodeto” (figura 2) de coloração azul intenso, onde o I_3^- encontra-se aprisionado no interior da hélice formada pela amilase, já a amilopectina não tem a estrutura helicoidal, em virtude da presença das ramificações, portanto a interação com o iodo será menor, e a coloração menos intensa.

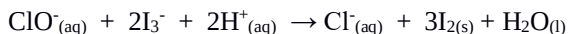
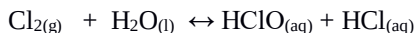
Figura 2 - Complexação da amilose e da amilopectina com o íon triiodeto, resultando em complexo azul e vermelho-violetáceo, respectivamente.



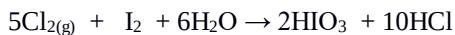
Fonte: Souza e Neves (acesso em 8 jun. 2017)

O cloro foi descoberto em 1774 pelo Scheele, por meio do aquecimento do sal marinho com dióxido de manganês, obtendo um gás solúvel em água, com cheiro semelhante ao de água-régia. O gás cloro apresenta as seguintes propriedades: coloração amarelo esverdeado, odor irritante e sufocante, muito tóxico, ataca as mucosas nasais e as vias respiratórias. É 2,5 vezes mais denso que o ar atmosférico, depois do flúor é o elemento mais eletronegativo (FREITAS; COSTA, 1969).

Quando se borbulha o gás cloro na solução amido e lugol a cor azul intensa desaparece, pois o cloro destrói o complexo “amido-iodo” possivelmente oxidando todos os íons triiodeto no interior da hélice da amilose a iodo molecular, conforme as reações a seguir:



O excesso de cloro pode oxidar o $\text{I}_{2(s)}$ a ácido iódico, conforme a equação molecular a seguir:

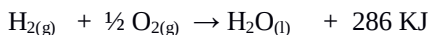


Paracelso, no século XVI, foi o primeiro a documentar o hidrogênio, onde se encontra o seguinte: “quando o ácido atua sobre o ferro, eleva-se um ar

que irrompe para fora como vento”. Priestley denominou-o de “ar inflamável”, já o Lavoisier (1783) deu-lhe o nome de “hidrogênio”, que significa gerador de água (FREITAS; COSTA, 1969).

Segundo Freitas e Costa (1969) o gás hidrogênio apresenta entre outras as seguintes características: incolor, inodoro, insípido, inflamável, é o gás de menor densidade, e é combustível, mas incomburente.

Ao aproximar a boca do tubo de ensaio contendo o gás hidrogênio da flama de uma vela, o hidrogênio entra em combustão na presença do ar atmosférico formando água líquida e liberando energia (luz, calor e som), segundo Brady e Humiston (1986) equação pode ser assim escrita:



Há um bom tempo que o hidrogênio vem sendo considerado um combustível limpo e verde, pois o resíduo da sua combustão é a água. No entanto, existem dois grandes obstáculos para seu uso efetivo, o seu armazenamento e transporte. As moléculas do gás hidrogênio são tão pequenas que transpassam qualquer material utilizado para contê-lo.

O Site inovação tecnológica (2017) divulgou a descoberta de uma liga de alumínio que possivelmente tem potencialidade para superar os tais obstáculos. Essa liga em contato com a água reage rapidamente formando óxido de alumínio ou hidróxido de alumínio e hidrogênio em abundância, tendo um rendimento muito próximo de 100%.

Registra-se que o parêlho em questão possivelmente permite abordar experimentalmente a Leis ponderais da química, cálculo do volume molar de um gás e a constante de Avogadro.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos alunos Gabriel Oliveira Silva, Tiago da Rosa Lopes Fantone, João Pedro Barbosa Benfica Calixto e Gabriel Schwambach de Melo pela colaboração na execução das experimentações.

E também, a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, em particular Lucimar Rodrigues de Oliveira (Secretário Escolar da EEEFM José Damasceno Filho, na qual a pesquisa foi realizada), pelo apoio concedido.

REFERENCIAS

AEBI, H., SUTER, H. Acatalasemia. **Electroforesis**, v.17, p. 1710-1728. 1996.

AIKENHEAD, S. G. **Educação científica para todos**. Tradução de Maria Teresa Oliveira. Portugal: edições Pedagogo, 2009.

AMORIM, Mirian Cleide C. de. **Poluição e tipos de poluentes**. UFVSF, 2011. Disponível em:< <https://pt.slideshare.net/miriamcleide/pdf-aula-2-poluio-poluente-e-tipos-de-poluio> >. Acesso em: jan. 2017.

AULER, D.; Novos caminhos para a educação CTS: ampliando a participação. In: SANTOS, W. L.; AULER, D. **CTS e educação científica: desafio, tendências e resultados de pesquisas**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.

AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no contexto educacional brasileiro. **Ciência & Educação**, São Paulo, v.7, n. 1, p.1-13, 2001.

BARBOSA, A, R.; JESUS, J,A. **A utilização de materiais alternativos em experimentos práticos de química e sua relação com o cotidiano**, 2009.

BERNARDELLI, M. S. Encantar para ensinar – procedimento alternativo para o ensino de química. In: Convenção Brasil Latino América, Congresso Brasileiro Encontro Paranaense de psicoterapias Corporais. 1.,4.,9., Foz do Iguaçu. **Anais...** Centro Reichiano, 2004. CD-ROM.

BOSQUILHA, G. E; VIDOTTI, I. M. G.; PITOMBO, L. R. M.; MARCONDES, M. E. R.; BELTRAN, M. H. R.; ESPERIDÃO, Y. M. Interações e transformações no ensino de química. **Química Nova**, v.15, n.4, 355-371, 1992.

BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório de Ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, SC, v.19, n.3, p. 291-313, 2002. Disponível em:<http://www.ciencia.iao.usp.br/dados/ard/_novosrumo_sparaolaboratorioescoladecienciasatarcisoborgespp-.arquivo.pdf>. Acessado em 21 de outubro de 2017.

BRADY, J. E; HUMISTON, G. E. Química geral; tradução de Cristina Maria Pereira dos Santos e Robertos Faria. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 1986.

BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.** Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2007.

CARVALHO, P. M. A. O ensino de ciências e a proposição de sequencias de ensino investigativo. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org). **Ensino de ciências por investigação:** condições para implementação em sala de aula. – São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CARVALHO, A. M. P., et al. **Ensino de Ciências:** unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Thompson, 2004.

CASTRO, C. L.; ARAÚJO, S. C. M. Uma proposta de experimentação com materiais alternativos a partir da análise do livro didático. ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA E ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA DA BAHIA, 16, 10, 2012 Salvador, **Anais ...** Salvador, 2012.

COTRAM, R. S., KUMAR, V., ROBBINS, S. L. **Patologia.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.

COELHO, André Luiz Nascentes. Situação hídricogeomorfológica da bacia do rio Doce com base nos dados da série histórica de vazões da estação de Colatina – ES. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 6, n. 19, p.56-79, out. 2006.

CUNHA, F. S.; OLIVEIRA, S. K. G.; ALVES, J. P. D.; RIBEIRO, M. E. Produção de material didático em ensino de química no Brasil: Um estudo a partir da análise das linhas de pesquisa da CAPES e CNPq. **Holos**, Ano 31, vol.3, 2015.

CHANCE, B., GREENSTEIN, D. S.; ROUGHTON, F. J. W. The mechanism of catalase action. I. The steady-state analysis. Arch. **Biochem. Biophys.**, v. 37, p. 301, 1952.

CHASSOT, A. I. **Alfabetização científica**: questões e desafios para a educação. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2001.

CHASSOT, A. I. **Alfabetização científica**: questões e desafios para a educação. Ijuí: Unijuí, 5ª ed. 2010.

CHASSOT, A. I.; SCHROEDER, E. O.; DEL PINO, J. C.; SALGADO, T. D. M.; KRUEGER, V. Química do cotidiano: pressupostos teóricos para a elaboração de material didático alternativo. **Espaços da Escola**, n. 10, 47-53, 1993.

CHASSOT, A. I. . **Educação conSciência**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. **Ensino de ciências**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. **Ensino de ciências**: fundamentos e métodos. 2aed. São Paulo: Cortez, 2007.

FARIAS, C. S. ; BASAGLIA A. M. ; ZIMMERMANN, A. A importância das atividades experimentais no Ensino de Química. CONGRESSO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA, 10, 2009, Londrina. **Anais...** Londrina. Paraná, 2009. Disponível em: <<http://www.uel.br/eventos/cpequi/CompletoSPagina/18274953820090622.pdf>>. Acesso em 17 agosto de 2016.

FREITAS, **Os equipamentos e materiais didáticos**. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. Centro de Educação a Distância. Disponível: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/equipamentos.pdf>> Acesso em: 13 set. 2016.

FREITAS, R. G.; COSTA, C. A. C. **Química geral e inorgânica**. Reimpressão, Rio de Janeiro: GB, 1969.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

FELTRE, R. **Fundamentos da química:** volume único. 10 ed. São Paulo: Moderna, 1990.

FELIPPE, F. M.; COSTA, A.; FRANCO, R.; MATOS, R.E.S.; JÚNIOR, A. P. M, Acabou-se o que era Doce. In: MILANEZ, B.; LOSEKANN, **Desastre no vale do Rio Doce:** Antecedente, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digitado: Letra e imagem, 2016.

GIORDAN, M.; GUIMARÃES, Y. A. F.; MASSI, L. Uma análise das abordagens investigativas de trabalhos sobre a sequências didáticas: tendências no ensino de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 8, 2011, Campinas. **Anais...** Campinas, 2011.

GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. Química nova na escola. **Revista Experimentação e Ensino de Química.** n. 10, novembro 1999. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/pesquisa.pdf>>. Acesso em 17 setembro de 2016.

GODOI, T. A. de F. ; OLIVEIRA, H. P. M. de ; GODOGNOTO, L. Tabela periódica: um super trunfo para alunos do ensino fundamental e médio. **Química Nova na Escola**, 2010, vol. 32. n.1. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/05-EA-0509.pdf>. Acessado em: 18 de setembro de 2017.

GÓTH, L., VITAI, M. Hungarian hereditary acatalasemia and hypocatasemia are not associated with chronic hemolysis. **Clinica Chimica Acta**, v.207, p. 155-158, 1992.

GUAPYASSU, Z.; GUAPYASSU, D. de M.; SILVA, D. G. **Conhecimentos pedagógicas.** São Paulo: degraus Cultua, 2007.

GUIMARÃES, Cleidson Carneiro. C. Experimentação no ensino de química: caminho e descaminho rumo à aprendizagem significativa. **Química Nova na Escola.** Vol. 31, n.3, n. 198-202, ago. 2009. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_3/08-RSA-4107.pdf>. Acesso em 17 setembro de 2016.

GUIMARÃES, O. M. **O papel pedagógico da experimentação no ensino de química.** Novos materiais e novas práticas pedagógicas em química: experimentação e atividades lúdicas. Curitiba, 2010. Disponível em: <http://www.eduquim.ufpr.br/matdid/novomat/html/manual_professor.html>. Acessado em 15 de setembro de 2016.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Combustível limpo feito com alumínio e água. Disponível em <<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=economia-hidrogenio-combustivel-limpo-feito-aluminio-agua&id=010115170818&ebol=sim#.WZipYfiGNdg>>. Acessado em 18/08/2017.

KRASILCHIK, M.; **Reformas e realidade:** o caso do ensino de ciências. São Paulo em Perspectiva, 14(1), 2000.

KRUGER, J. G.; LEITE, S. Q. M. Jornal da ciência como atividade interdisciplinar extraclasse: Debates e reflexões sobre a ciência na comunidade escolar de ensino médio. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 5 (2), p.2-12,2012. Disponível em: <<file:///D:/C3%81rea%20de%20Trabalho/CTSA/80-157-1-SM.pdf>>. Acessado em 10 de novembro de 2016.

LARSON, K. A.; WEINCEK, J. M., Mercury removal from aqueous streams utilizing micro emulsion liquid membranes. **Environmental Progress**, v. 11, n. 2, p. 456-464, 1994.

LOEW, O. **Catalase, new enzyme of general occurrence, with special reference to the tobacco plant.** U.S. Dept. Agriculture Report 68, 1991, p. 47.

MAEHLY, A. C., CHANCE, B. **The assay of catalase and peroxidase.** Methods of Biochemical Analysis. New York: Interscience, 1954.

MIRANDA, D. G. P; COSTA, N. S. **Professor de Química:** Formação, competências/ habilidades e posturas. 2007

NUNES , M. R. da S. ; MARÍN, Y. A. O.; SILVA, P. N. da; FERREIRA, C. de Souza. Jogos didáticos: o ensino de química orgânica à luz das teorias da aprendizagem. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11, 2017. **Anais...** Florianópolis: UFSC, 2017.

OLIVEIRA, M. K.; TAILLE, Y. L.; DANTAS, H. **Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão.** São Paulo: Summus, 1992.

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. **Química na abordagem do cotidiano.** 3.ed., São Paulo: Moderna, 2003. V.2, Disponível em <<https://crispassinato.files.wordpress.com/2016/03/titocanto2fsico-qumica-140607042721-phpapp02.pdf>>. Acessado em 19/08/2017.

REAÇÕES químicas na atmosfera. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=Fontes+promotoras+da+chuva+%C3%A1cida+e+seus+efeitos.&rlz=1C1GCEA_enBR769BR769&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2Mu-CbLIQo6XhM%253A%252CruQaBbU-eUp5lM%252C_&usg=__4ekk6B7eR3g8kV--BQW90Jm0F00%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi5sKXphuDZAj5AKHbGRBC8Q9QEIfTAI#imgsrc=2Mu-CbLIQo6XhM>. Acesso: em 08 out. 2017.

ROCHA, C. A. M. **Avaliação da genotoxicidade do cloreto de metilmercúrio em duas espécies de peixes neotropicais.** Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Belém, 2009. Disponível em <<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp144726.pdf>>. Acessado em 16. Out. 2017.

RODRIGUES, D. E; CRUZ, M. A. C; DIAS, A. P. M; SILVA, C. V. P; LAGES, C. S; MARCELINI, M. V; SAMPAIO, J. A. C. Algumas análises sobre os impactos à saúde do desastre em Mariana (MG). In: MILANEZ, B.; LOSEKANN. **Desastre no vale do Rio Doce:** antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digitado: Letra e imagem, 2016.

RUSSELL, J. B. **Química geral:** tradução e revisão técnica Márcia Guekezian...[et.al.]- v.2- 2.ed., São Paulo: Markron Books, 1994.

SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, A. M. P. de. Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a proposição e a procura de

indicadores do processo. **Investigações em Ensino de Ciências**, v.13, n. 3, p.333-352, 2008.

SANTOS, W. L .P.;MORTIMER, E. F.. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência–Tecnologia–Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, v.2, n. 2, p. 1-23, 2002.

SANTOS, Wildson Luiz P.; MALDANER Otavio Aloísio. **Ensino de Química em Foco**. 1. ed. Ijuí-RS: Editora Unijui, 2010. 365p. Coleção Educação em Química.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; AULER, Décio. **CTS e educação científica**: desafios, tendência e resultados de pesquisas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.

SANTOS, Wildson Pereira. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 36, set/dez, 2007.

SANTOS, W. L. P; SCHNETZLER, R. P.; **Educação em Química**: compromisso com a cidadania. 3ª ed. Ijuí: Unijuí, 2010. 144p.

SANTOS, Wildson Luiz P.; MALDANER Otavio Aloísio. **Ensino de Química em Foco**. 1. ed. Ijuí-RS: Editora Unijui, 2010. 365p.

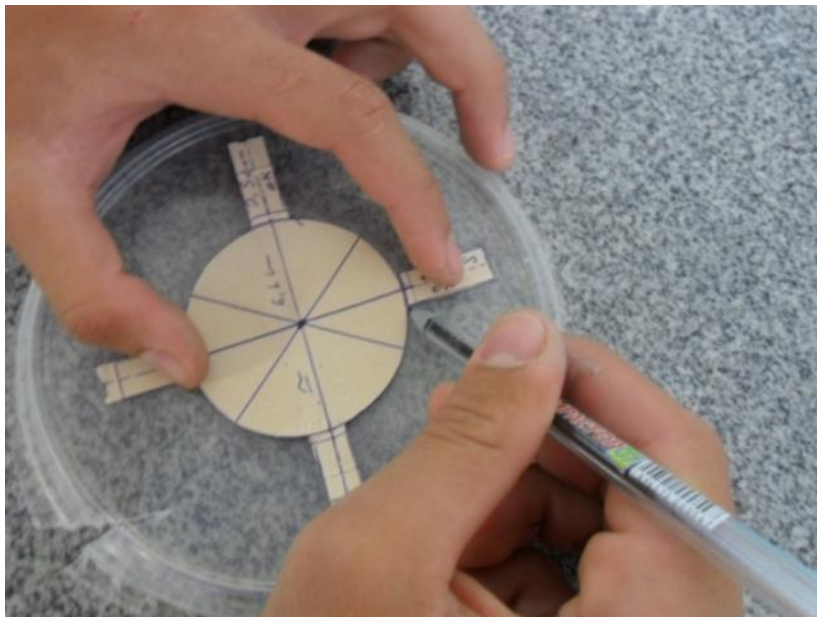
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência- Tecnologia - Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Rev. Ensaio**, Belo Horizonte, v.02, n.02, p.110-132, 2002. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2016.

SOUZA, K. A. de F. D. de ; NEVES, V. A. **Experimentos de bioquímica**. Pesquisa de polissacarídeos: reação com iodo. Disponível em:< http://www.fcfar.unesp.br/alimentos/bioquimica/praticas_ch/teste_amido.htm>. Acesso em: 08 jun. 2017.

VILCHES, A.; GIL-PÉREZ, D.; PRAIA, J. De CTS a CTSA: educación por un futuro sostenible. In: SANTOS, W. L. P. dos ; AULER, D. (Orgs.). **CTS**

e educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisa.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011. p. 185-209.

APENDICE 1- Molde do segundo fundo do aparelho:



Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O molde consiste em um círculo de 6,1 cm de raio com quatro abas de 2,5 cm de comprimento e 1 cm de largura, cada.

